

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & KINH TẾ SỐ



BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ TÀI

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÀI TẬP & KẾT QUẢ
HỌC TẬP CHO TRUNG TÂM GIÁO DỤC**

1998 EDUCATION

Giảng viên hướng dẫn : TS. Bùi Thị Hồng Nhung
Nhóm lớp học phần : 242GRA50A03
Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 05

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & KINH TẾ SỐ



BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÀI TẬP & KẾT QUẢ
HỌC TẬP CHO TRUNG TÂM GIÁO DỤC 1998 EDUCATION

Giảng viên hướng dẫn : TS. Bùi Thị Hồng Nhung

Nhóm lớp học phần : 242GRA50A03

Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 05

1. Mai Thu Thảo (NT) : Mã sinh viên 25A4042230

2. Lê Thị Thảo : Mã sinh viên 25A4042229

3. Đồng Thị Hồng Nhung : Mã sinh viên 25A4041886

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC VÀ ĐÓNG GÓP

STT	Họ và tên	Mã sinh viên	Nội dung thực hiện	Đóng góp
1	Mai Thu Thảo	25A4042230	- Giới thiệu đơn vị thực tập - Tìm hiểu yêu cầu người dùng và quy trình nghiệp vụ - Phân tích, thiết kế quy trình Làm và chấm điểm bài tập. - Tổng hợp, chỉnh sửa nội dung	33.33%
2	Lê Thị Thảo	25A4042229	- Lý do chọn đề tài và đề xuất giải pháp - Tìm hiểu yêu cầu người dùng và quy trình nghiệp vụ - Phân tích, thiết kế quy trình Quản lý kết quả học tập. - Biểu đồ lớp - Làm slide	33.33%
3	Đồng Thị Hồng Nhung	25A4041886	- Đánh giá tính khả thi hệ thống. Xác định yêu cầu hệ thống. - Tìm hiểu yêu cầu người dùng và quy trình nghiệp vụ. - Phân tích, thiết kế quy trình Tạo bài tập - Làm Word	33.33%

[illegible]

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan nội dung bài tập là chúng em tìm hiểu và thực hiện một cách trung thực dưới sự hướng dẫn của cô Bùi Thị Hồng Nhung. Nhóm 5 hiểu về tầm quan trọng của tính công bằng, liêm chính trong học thuật, do vậy chúng em xin cam đoan sẽ chịu trách nhiệm về việc trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo, nói không với đạo văn, gian lận, bịa đặt, thông đồng... Chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Học viện và cô về nội dung bài tập này nếu có bất kỳ vấn đề pháp lý nào xảy ra.

Kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường giảng dạy và truyền cảm hứng cho các thế hệ sinh viên!

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện

Nhóm 05

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Công nghệ thông tin & Kinh tế số - Học viện Ngân hàng đã đưa học phần Thực tập chuyên ngành vào chương trình học tập cho sinh viên. Đặc biệt chúng em xin gửi lời cảm ơn tới cô Bùi Thị Hồng Nhung, người đã trực tiếp giảng dạy bộ môn và hướng dẫn nhiệt tình trong quá trình chúng em thực hiện bài tập. Trong thời gian tham gia vừa qua, chúng em đã tích lũy được nhiều kiến thức sâu sắc. Đây là một học phần mang lại tính thực tế và hiệu quả cao trong tương lai.

Có lẽ nguồn kiến thức là vô hạn mà sự tiếp nạp của mỗi người chúng ta đều có giới hạn nên vẫn sẽ tồn tại một số hạn chế nhất định. Do vậy, trong quá trình hoàn thành bài tập chúng em không thể tránh khỏi những sai sót. Bản thân cá nhân chúng em đều luôn mong nhận được những nhận xét, góp ý đến từ phía cô để có thể hoàn thiện tốt hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn cô!

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện

Nhóm 05

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	i
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	v
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU BÀI TOÁN.....	2
1.1. Giới thiệu đơn vị thực tập	2
1.1.1. Thông tin chung.....	2
1.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của từng bộ phận	4
1.1.3. Nhu cầu xây dựng, phát triển hệ thống thông tin hiện tại của đơn vị thực tập...	4
1.2. Giới thiệu bài toán.....	6
1.2.1. Lý do chọn đề tài	6
1.2.2. Đề xuất giải pháp	6
1.2.3. Đánh giá tính khả thi của hệ thống	8
1.3. Tìm hiểu yêu cầu người dùng	10
1.3.1. Bảng kế hoạch phỏng vấn.....	10
1.3.2. Bảng câu hỏi và ghi nhận trả lời	13
1.4. Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ.....	15
1.4.1. Quy trình Quản lý bài tập về nhà.....	15
1.4.2. Quy trình Quản lý kết quả học tập.....	27
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	33
2.1. Xác định yêu cầu hệ thống.....	33
2.1.1. Yêu cầu chức năng.....	33
2.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	33
2.2. Biểu đồ hoạt động	35
2.2.1. Biểu đồ hoạt động quy trình Tạo bài tập	35
2.2.2. Biểu đồ hoạt động quy trình Làm và chấm điểm bài tập.....	36
2.2.3. Biểu đồ hoạt động quy trình Quản lý kết quả học tập	37
2.3. Biểu đồ ca sử dụng.....	38

2.3.1. Biểu đồ ca sử dụng quy trình Tạo bài tập online	38
2.3.2. Quy trình Làm và chấm điểm bài tập	44
2.3.3. Quy trình Quản lý kết quả học tập.....	51
2.4. Biểu đồ lớp	57
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	59
3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	59
3.1.1. Thiết kế mức khái niệm	59
3.1.2. Thiết kế mức logic	61
3.1.3. Thiết kế mức vật lý	63
3.2. Thiết kế giao diện.....	76
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	106
4.1. Giới thiệu chương trình phần mềm	106
4.2. Kết luận và hướng phát triển của đề tài	108
TÀI LIỆU THAM KHẢO	110

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Mô hình hóa quy trình Quản lý bài tập về nhà hiện tại	18
Hình 2. Mô hình hóa quy trình quản lý kết quả học tập hiện tại	29
Hình 3. Biểu đồ hoạt động quy trình Tạo bài tập	35
Hình 4. Biểu đồ hoạt động quy trình Làm và chấm điểm bài tập	36
Hình 5. Biểu đồ hoạt động quy trình Quản lý kết quả học tập	37
Hình 6. Biểu đồ ca sử dụng quy trình Làm và chấm điểm bài tập	45
Hình 7. Biểu đồ ca sử dụng quy trình Quản lý kết quả học tập	52
Hình 8. Sơ đồ thực thể liên kết	60
Hình 9. Lược đồ quan hệ	62
Hình 10. Giao diện trang tổng quan đăng nhập	76
Hình 11. Giao diện form đăng nhập	77
Hình 12. Giao diện thông tin Học viên	77
Hình 13. Giao diện thông tin Giáo viên	78
Hình 14. Giao diện trang danh sách lớp học của một giáo viên đảm nhận	79
Hình 15. Danh sách buổi học của lớp	80
Hình 16. Giao diện nhập thông tin chung cho bài tập (1)	81
Hình 17. Giao diện nhập thông tin chung cho bài tập (2)	82
Hình 18. Giao diện thêm mới câu hỏi	83
Hình 19. Giao diện thêm mới từ file	84
Hình 20. Giao diện thêm trực tiếp (1)	85
Hình 21. Giao diện thêm trực tiếp (2)	86
Hình 22. Giao diện sau khi thêm câu câu hỏi	87
Hình 23. Giao diện lớp học khi vừa tạo xong bài tập buổi 2	88
Hình 24. Giao diện danh sách lớp học của học viên	89
Hình 25. Giao diện danh sách bài tập trong lớp học của học viên	90
Hình 26. Giao diện thông tin bài tập	91
Hình 27. Giao diện làm bài	92
Hình 28. Giao diện xác nhận nộp bài	93
Hình 29. Giao diện danh sách các học viên đã nộp bài	94
Hình 30. Giao diện giáo viên chấm điểm và nhận xét bài làm	95
Hình 31. Giao diện kết quả bài làm của học viên	96
Hình 32. Giao diện chi tiết bài làm của học viên	97
Hình 33. Giao diện phản hồi	98
Hình 34. Giao diện bảng điểm	99
Hình 35. Giao diện loại đầu điểm	100

Hình 36. Giao diện nhập điểm theo đầu điểm lựa chọn	101
Hình 37. Giao diện xác nhận nhập điểm	102
Hình 38. Giao diện lịch sử cập nhật điểm theo từng lớp.....	103
Hình 39. Giao diện xuất bảng điểm.....	104
Hình 40. Giao diện xem báo cáo kết quả học tập theo lớp.....	105
Bảng 47. Cấu hình phần mềm	107
Bảng 48. Định hướng triển khai theo từng giai đoạn chức năng.....	108

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Kế hoạch phòng vấn.....	13
Bảng 2. Bảng câu hỏi và ghi nhận trả lời	15
Bảng 3. Bản mô tả tổng quan quy trình Quản lý bài tập về nhà hiện tại.....	16
Bảng 4. Mô tả chi tiết quy trình Quản lý bài tập về nhà hiện tại	18
Bảng 5. Bản mô tả chi tiết quy trình Tạo bài tập.....	21
Bảng 6. Bản mô tả chi tiết quy trình Làm và chấm điểm bài tập	26
Bảng 7. Mô tả tổng quan quy trình quản lý kết quả học tập của học viên	27
Bảng 8. Mô tả chi tiết quy trình quản lý kết quả học tập hiện tại	28
Bảng 9. Bản mô tả chi tiết quy trình Quản lý kết quả học tập sau cải tiến	32
Bảng 10. Biểu đồ ca sử dụng.....	38
Bảng 11. Kịch bản ca sử dụng Đăng nhập	39
Bảng 12. Kịch bản ca sử dụng Tạo bài tập.....	40
Bảng 13. Kịch bản ca sử dụng Thêm câu hỏi cho bài tập	42
Bảng 14. Kịch bản ca sử dụng Tải về câu hỏi	43
Bảng 15. Kịch bản ca sử dụng Xác nhận tạo bài tập.....	44
Bảng 16. Kịch bản ca sử dụng Đăng nhập	46
Bảng 17. Kịch bản ca sử dụng Làm bài.....	48
Bảng 18. Kịch bản ca sử dụng Chấm bài	49
Bảng 19. Kịch bản ca sử dụng Xem kết quả bài làm	50
Bảng 20. Kịch bản ca sử dụng Gửi thắc mắc về bài.....	50
Bảng 21. Kịch bản ca sử dụng Phản hồi thắc mắc	51
Bảng 22. Kịch bản ca sử dụng Đăng nhập	54
Bảng 23. Kịch bản ca sử dụng Cập nhật điểm học viên.....	55
Bảng 24. Kịch bản ca sử dụng Xem lịch sử cập nhật điểm.....	55
Bảng 25. Kịch bản ca sử dụng Xuất bảng điểm	56
Bảng 26. Kịch bản ca sử dụng Tạo báo cáo	57
Bảng 27. Thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể	60
Bảng 28. Bảng Tài khoản	63
Bảng 29. Bảng Học viên.....	64
Bảng 30. Bảng Giáo viên.....	65
Bảng 31. Bảng Môn học	65
Bảng 32. Bảng Lớp học	66
Bảng 33. Bảng Chi tiết lớp học	66
Bảng 34. Bảng Buổi học.....	67
Bảng 35. Bảng Bài tập.....	69

Bảng 36. Bảng Câu hỏi.....	69
Bảng 37. Bảng Loại câu hỏi	70
Bảng 38. Bảng Hình thức chấm	70
Bảng 39. Bảng Kết quả làm bài.....	71
Bảng 40. Bảng Chi tiết bài làm	72
Bảng 41. Bảng Phản hồi	73
Bảng 42. Bảng Thông báo	73
Bảng 43. Bảng Chi tiết thông báo	73
Bảng 44. Bảng Điểm số.....	74
Bảng 45. Bảng Loại đầu điểm	75

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Kí hiệu chữ viết tắt	Chữ viết đầy đủ
1	HĐ	Hoạt động
2	MCV	Model-View-Controller
3	SĐT	Số điện thoại
4	CCCD	Căn cước công dân

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng được số hóa và chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình quản lý bằng công nghệ thông tin, việc xây dựng các hệ thống hỗ trợ giảng dạy và học tập không chỉ còn là xu hướng mà đã trở thành một yêu cầu thiết yếu. Đặc biệt tại các trung tâm đào tạo tư nhân, nơi có số lượng lớp học và học viên liên tục gia tăng, việc áp dụng công nghệ để tối ưu quy trình quản lý đào tạo đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính minh bạch trong đánh giá kết quả học tập.

Trung tâm luyện thi 1998 Education hiện đã có hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý học viên và lớp học. Tuy nhiên, việc giao bài tập, thu bài, chấm điểm và theo dõi kết quả học tập vẫn đang được thực hiện thủ công hoặc qua các công cụ không chuyên biệt như Zalo, Google Form, file Excel... Điều này dẫn đến nhiều bất cập trong quá trình giảng dạy như thất lạc bài làm, sai sót điểm số, thiếu công cụ thống kê tiến độ học tập và khó khăn trong việc phản hồi học viên kịp thời.

Xuất phát từ thực tế trên, nhóm thực hiện đề tài đề xuất xây dựng một hệ thống quản lý bài tập và kết quả học tập, tích hợp trực tiếp vào hệ thống hiện có của trung tâm. Hệ thống này hướng đến việc tự động hóa toàn bộ quy trình giao – làm – chấm bài, đồng thời cung cấp công cụ trực quan để theo dõi tiến trình học tập, hỗ trợ ra quyết định giảng dạy và nâng cao trải nghiệm của người học.

Đề tài không chỉ giúp nhóm sinh viên áp dụng kiến thức chuyên ngành vào giải quyết một bài toán thực tế, mà còn là cơ hội để rèn luyện kỹ năng phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, lập kế hoạch triển khai phần mềm và làm việc nhóm. Nhóm hi vọng sản phẩm từ đề tài có thể đóng góp thiết thực vào hoạt động đào tạo tại trung tâm, đồng thời là nền tảng để phát triển các hệ thống giáo dục linh hoạt và hiệu quả hơn trong tương lai.

CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU BÀI TOÁN

1.1. Giới thiệu đơn vị thực tập

1.1.1. Thông tin chung

1998 Education là một trong những trung tâm giáo dục uy tín tại Hà Nội, chuyên đào tạo các môn Khoa học Tự nhiên (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (Ngữ văn, Tiếng Anh) cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Với phương châm "Giáo dục toàn diện", 1998 Education không chỉ trang bị kiến thức vững chắc mà còn chú trọng phát triển tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề, giúp học sinh tự tin chinh phục các kỳ thi quan trọng.

Thông tin doanh nghiệp

- Tên đơn vị thực tập: 1998 Education
- Tên quốc tế: 1998 EDUCATION COMPANY LIMITED
- Mã số thuế: 0110699694
- Địa chỉ: Số nhà 8 Ngách 9/12 Ngõ 9, Đường Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Người đại diện: Nguyễn Thị Phương Hoa
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài Nhà nước
- Quản lý bởi: Chi cục Thuế Quận Cầu Giấy
- Tình trạng: Đang hoạt động
- Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục

Các khóa học

1998 Education cung cấp hệ thống khóa học đa dạng, được thiết kế bài bản theo từng mục tiêu học tập và năng lực đầu vào của học sinh. Mỗi chương trình đều có lộ trình cụ thể, đảm bảo giúp học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi quan trọng:

- Khóa Ôn thi cơ bản (Lộ trình 3 tháng): Dành cho học sinh cần củng cố và hoàn thiện kiến thức nền tảng. Lộ trình được xây dựng theo từng môn học, bám sát nội dung

sách giáo khoa và chuẩn đầu ra theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khóa Ôn thi cấp tốc (Lộ trình 1 tháng): Phù hợp với học sinh có nhu cầu ôn luyện gấp trước kỳ thi. Khóa học tập trung vào các chuyên đề trọng tâm, những dạng bài có khả năng xuất hiện cao trong đề thi.
- Khóa Ôn thi Học sinh giỏi (Lộ trình 6 tháng): Đây là chương trình chuyên sâu, hướng tới đối tượng học sinh khá – giỏi có định hướng thi Học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh/thành phố. Nội dung học tập được phát triển từ các chuyên đề nâng cao, có tính phân hóa cao, bám sát cấu trúc và xu hướng ra đề thực tế.
- Khóa Ôn thi vào lớp 10 các trường THPT chuyên (Lộ trình 5 tháng): Nhằm chuẩn bị cho kỳ thi vào các trường chuyên top đầu. Khóa học cung cấp chương trình luyện thi chuyên biệt theo từng trường.
- Khóa Ôn thi THPT Quốc gia (Lộ trình 6 tháng): Dành cho học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Chương trình bám sát cấu trúc đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cập nhật theo từng năm học.

Đội ngũ giáo viên tại 1998 Education là các chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiều người đang giảng dạy tại các trường chuyên danh tiếng như THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT Chuyên Bắc Giang...

Quy mô và tổ chức đào tạo

- Quy mô lớp học: Mỗi lớp học có từ 20 đến 25 học viên, đảm bảo mức độ tương tác cao giữa giáo viên và học sinh. Với sĩ số vừa phải, giáo viên có thể theo dõi sát sao sự tiến bộ của từng học viên.
- Phương pháp giảng dạy:
 - + Kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết chuyên sâu, làm bài tập và luyện đề bám sát cấu trúc thi.
 - + Tổ chức các buổi thi thử định kỳ hàng tháng giúp học sinh làm quen với áp lực và thời gian thực của phòng thi.
 - + Cung cấp nhận xét và phân tích bài làm chi tiết sau mỗi bài tập về nhà và buổi thi thử để học sinh nhận biết điểm mạnh – yếu.

- Hình thức học:
 - + Lớp học offline tại trung tâm (chiếm 80%).
 - + Lớp học online (chiếm 20%) dành cho học viên ở xa hoặc có nhu cầu học linh hoạt.

1.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của từng bộ phận

Bộ phận Quản lý: chịu trách nhiệm định hướng chiến lược dài hạn, bao gồm kế hoạch mở rộng quy mô, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ giáo viên. Đồng thời, bộ phận này giám sát toàn bộ hoạt động chuyên môn, đảm bảo quy trình đào tạo được tuân thủ nghiêm ngặt và luôn duy trì chất lượng giảng dạy. Các phản hồi từ học viên và phụ huynh cũng được tiếp nhận và xử lý kịp thời tại đây.

Bộ phận Giảng dạy: gồm giáo viên chính và đội ngũ trợ giảng.

- Giáo viên trực tiếp đảm nhận việc giảng dạy, xây dựng giáo án phù hợp với từng khóa học và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Mỗi giáo viên chỉ phụ trách tối đa năm lớp nhằm đảm bảo chất lượng truyền đạt.
- Trợ giảng có nhiệm vụ hỗ trợ các học viên, duy trì sự tương tác trong giờ học.

Bộ phận Kinh doanh & Marketing: phụ trách tổ chức các hoạt động tuyển sinh để thu hút học viên mới, quảng bá thương hiệu và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và hình ảnh của trung tâm. Đồng thời, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác để thúc đẩy sự phát triển của trung tâm.

Bộ phận Kế toán – Tài chính: đảm nhận việc quản lý dòng tiền, lập kế hoạch tài chính và kiểm soát chi phí vận hành.

1.1.3. Nhu cầu xây dựng, phát triển hệ thống thông tin hiện tại của đơn vị thực tập

Trung tâm 1998 Education hiện đang sử dụng một hệ thống quản lý học viên và lớp học cơ bản, phục vụ cho các nghiệp vụ như tạo lớp, phân công giảng viên và theo dõi thông tin học viên. Tuy nhiên, hệ thống này chưa được trang bị giải pháp tổng thể để quản lý bài tập và kết quả học tập một cách hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng đào tạo và tối ưu hóa quy trình giảng dạy, trung tâm xác định việc phát triển mở rộng hệ thống hiện có là cần thiết, nhằm đáp ứng ba nhóm nhu cầu cụ thể từ các bên liên quan:

Nhu cầu từ phía giáo viên:

- Giảm tải công việc thủ công: Hiện nay, giáo viên phải mất từ 30–45 phút mỗi buổi để phát bài tập, thu bài, chấm điểm và nhập kết quả thủ công vào các file Excel riêng lẻ.
- Theo dõi tiến độ học tập: Giáo viên cần một công cụ trực quan để theo dõi sự tiến bộ của từng học viên dựa trên kết quả các bài tập theo thời gian.

Nhu cầu từ phía học viên:

- Nhận kết quả nhanh chóng: Việc nhận điểm và phản hồi chi tiết ngay sau khi nộp bài sẽ giúp học viên cải thiện nhanh hơn, thay vì phải chờ đến buổi học tiếp theo.
- Tránh phân tán tài liệu: Tình trạng bài tập và kết quả bị chia nhỏ qua nhiều kênh như Zalo, giấy in, khiến học viên khó hệ thống hóa quá trình học.

Nhu cầu từ quản lý trung tâm:

- Báo cáo tự động, thống kê tổng hợp: Cần có các báo cáo nhanh về tình trạng học tập của từng lớp, từng học viên theo tuần, tháng hoặc khóa học.
- Đảm bảo tính minh bạch và tập trung dữ liệu: Tất cả điểm số, nhận xét và phản hồi cần được lưu trữ một cách tập trung trên hệ thống, đảm bảo dễ truy xuất và đối chiếu khi cần thiết.

1.2. Giới thiệu bài toán

1.2.1. Lý do chọn đề tài

Trung tâm luyện thi 1998 Education hiện đang cung cấp các khóa học dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3, với số lượng lớp học và học viên ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, quá trình quản lý bài tập và kết quả học tập tại trung tâm vẫn chủ yếu được thực hiện thủ công, thông qua các công cụ như bảng tính Excel, Microsoft Word, bản in giấy hoặc gửi qua ứng dụng nhắn tin, gây ra nhiều bất cập trong quá trình vận hành.

Một số hạn chế điển hình bao gồm:

- ***Quy trình thủ công, rườm rà:*** Giáo viên phải in bài tập, phát cho từng học viên, thu bài lại thủ công, sau đó chấm điểm và nhập kết quả vào file Excel riêng biệt. Trung bình, mỗi buổi học tốn từ 30–40 phút chỉ để thực hiện các thao tác này.
- ***Rủi ro trong quản lý dữ liệu:*** Việc sử dụng bản giấy dễ dẫn đến tình trạng thất lạc bài làm. Ngoài ra, việc nhập điểm thủ công có thể gây ra sai sót, ảnh hưởng đến độ chính xác và minh bạch của kết quả học tập.
- ***Khó khăn trong việc theo dõi và kiểm soát tiến độ học tập:*** Trung tâm chưa có công cụ theo dõi việc học viên đã/đã chưa nộp bài, cũng không có hệ thống tự động cảnh báo hay tổng hợp kết quả học tập. Dữ liệu bài tập hiện nay bị phân tán, không đồng bộ với hệ thống chính, khiến việc tổng hợp và phân tích kết quả gặp nhiều khó khăn.

Để giải quyết các vấn đề trên, đồng thời hiện đại hóa quy trình đào tạo, trung tâm 1998 Education có nhu cầu xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý bài tập và kết quả học tập một cách tập trung và tự động hóa. Hệ thống này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao độ chính xác, đồng thời cung cấp thông tin học tập một cách minh bạch, kịp thời cho cả giáo viên và học viên.

1.2.2. Đề xuất giải pháp

Để giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động giao bài và quản lý kết quả học tập, nhóm đề xuất xây dựng một module mở rộng có chức năng quản lý bài tập và kết quả học tập, được tích hợp trực tiếp vào hệ thống phần mềm hiện tại của trung tâm.

Cụ thể, module đề xuất sẽ bao gồm các chức năng chính sau:

Quản lý bài tập:

- Giáo viên có thể tạo bài tập theo từng buổi học, phân loại theo dạng (trắc nghiệm, tự luận hoặc kết hợp cả hai).
- Học viên có thể làm bài trực tiếp trên hệ thống.
- Hệ thống hỗ trợ chấm tự động đối với bài trắc nghiệm (khi giáo viên cấu hình chấm tự động) và lưu kết quả chấm tay của giáo viên với bài tự luận.

Theo dõi kết quả học tập:

- Học viên:
 - + Xem điểm chi tiết từng bài tập, nhận xét của giáo viên.
 - + Theo dõi tiến độ học tập qua biểu đồ thống kê (điểm trung bình, tỷ lệ hoàn thành bài tập).
 - + Gửi phản hồi bài làm.
- Giáo viên:
 - + Đánh giá tổng thể lớp học thông qua báo cáo tự động.
 - + Nhận diện học viên cần hỗ trợ dựa trên kết quả bài tập.

Tích hợp với hệ thống hiện có

- Kế thừa dữ liệu:
 - + Sử dụng chung danh sách lớp học, học viên từ hệ thống đang vận hành.
 - + Các thông tin như lớp học, học viên và phân quyền sẽ được tái sử dụng trực tiếp từ hệ thống hiện có, đảm bảo không cần khởi tạo lại và giúp module hoạt động liên thông với hệ thống chính.
 - + Điểm số và tiến trình học tập sẽ được liên kết với từng học viên/lớp tương ứng, phục vụ công tác báo cáo, đánh giá tập trung.
- Phân quyền:

- + Giáo viên: Chỉ có thể giao bài tập cho những lớp mà mình phụ trách; chỉ xem được bài làm, điểm và phản hồi của học viên trong lớp mình dạy; có quyền chấm điểm, nhận xét, gửi phản hồi và xuất báo cáo kết quả học tập của lớp.
- + Học viên: Chỉ nhìn thấy và làm bài tập của lớp mà mình đang tham gia; chỉ xem được điểm, nhận xét và tiến trình học tập của bản thân; có thể gửi phản hồi về bài làm cho giáo viên phụ trách lớp.

1.2.3. Đánh giá tính khả thi của hệ thống

Tính khả thi về mặt kinh tế:

Việc triển khai hệ thống đòi hỏi đầu tư ban đầu cũng như chi phí vận hành dài hạn. Do đó, cần xem xét cả chi phí và lợi nhuận mà hệ thống mang lại.

- Xác định lợi nhuận:

+ Lợi nhuận hữu hình:

- Tối ưu hóa quy trình giảng dạy: Hệ thống tự động hóa giao bài, chấm điểm và phản hồi giúp giảng viên giảm bớt công việc thủ công, tiết kiệm thời gian.
- Quản lý hiệu quả: Hỗ trợ trung tâm giáo dục theo dõi tiến độ học tập, lập kế hoạch giảng dạy dễ dàng hơn.
- Giảm chi phí vận hành: Giảm in ấn, lưu trữ tài liệu giấy, tiết kiệm nhân lực quản lý thủ công.
- Đồng bộ dữ liệu: Hệ thống giúp đảm bảo tính thống nhất giữa các bộ phận (giáo viên, trợ giảng, học viên), hạn chế sai sót trong quản lý thông tin.
- Tăng hiệu suất giảng dạy: Học viên nhận kết quả nhanh hơn, giảng viên có thể tập trung vào nâng cao chất lượng giảng dạy.

+ Lợi nhuận vô hình:

- Nâng cao trải nghiệm học viên: Hệ thống giúp học viên dễ dàng truy cập tài liệu, bài tập, tăng tính chủ động trong học tập.
- Cải thiện chất lượng dịch vụ: Cung cấp phản hồi nhanh chóng, tăng sự hài lòng của học viên và phụ huynh.

- Tăng tính chuyên nghiệp: Quy trình quản lý minh bạch, hiện đại hóa cách thức giảng dạy, nâng cao uy tín của trung tâm.
 - Tăng khả năng cạnh tranh: Hệ thống linh hoạt giúp trung tâm thích ứng với mô hình giáo dục hiện đại, thu hút thêm học viên.
 - Nâng cao sự phối hợp giữa các bộ phận: Giảng viên, trợ giảng, quản lý trung tâm có thể theo dõi thông tin dễ dàng, phối hợp tốt hơn.
- Xác định chi phí:
- + Chi phí phát sinh giai đoạn đầu:
- Chi phí phát triển hệ thống: Chi phí trả cho đội ngũ phát triển (lập trình viên, nhà thiết kế, kiểm thử viên)
 - Chi phí mua mới phần mềm, phần cứng: Chi phí cho máy chủ, thiết bị mạng, và các phần mềm hỗ trợ.
 - Chi phí chuyển đổi dữ liệu và hệ thống: Chi phí chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ (nếu có) và chi phí triển khai hệ thống mới.
 - Chi phí đào tạo nhân viên sử dụng hệ thống.
- + Chi phí phát sinh hàng năm:
- Chi phí bảo trì và sử dụng phần mềm: Chi phí sửa lỗi, cập nhật tính năng, và bảo trì hệ thống để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
 - Chi phí phát sinh dung lượng lưu trữ dữ liệu: Chi phí thuê máy chủ hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây.
 - Chi phí nâng cấp: Chi phí nâng cấp phần cứng và phần mềm khi cần thiết.
 - Chi phí hỗ trợ kỹ thuật.
 - Chi phí lương cho nhân viên IT.

Tính khả thi về mặt kỹ thuật:

Yêu cầu về mặt kỹ thuật:

- Độ lớn của hệ thống: Bình thường
- Độ phức tạp của hệ thống: Không quá phức tạp
- Kinh nghiệm nhóm phát triển: Đã từng tìm hiểu và thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu trong môn Phân tích thiết kế hệ thống. Có thể học hỏi thêm các công nghệ mới trong quá trình phát triển.
- Kinh nghiệm người dùng: Không yêu cầu trình độ kỹ thuật cao, giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Lựa chọn công nghệ và nền tảng phù hợp với yêu cầu của hệ thống, có tính bảo mật cao, và có khả năng mở rộng khi cần thiết.

Tính khả thi hoạt động:

- Việc triển khai quy trình quản lý, theo dõi bài tập trên hệ thống giúp trung tâm làm việc một cách hiệu quả, khoa học hơn đồng thời cũng giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian.
- Tự động hóa một số tác vụ như chấm điểm bài tập, thông báo và nhắc nhở,... giúp giảm thiểu công việc thủ công, tăng hiệu suất làm việc cho giáo viên và nhân viên trung tâm.
- Cung cấp giao diện trực tuyến thân thiện giúp học viên, giáo viên, trợ giảng dễ dàng truy cập tại bất cứ đâu, tăng tính linh hoạt và tiện lợi, nâng cao tính chuyên nghiệp cho trung tâm.

Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài đi sâu nghiên cứu các quy trình quản lý bài tập, chấm điểm, lưu trữ kết quả học tập của học viên để từ đó nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý bài tập và kết quả học tập cho trung tâm 1988 Education.

1.3. Tìm hiểu yêu cầu người dùng

1.3.1. Bảng kế hoạch phỏng vấn

Bảng kế hoạch phỏng vấn <i>Hệ thống: Quản lý Bài tập & Kết quả học tập - Trung tâm 1988 Education</i>	
<i>Người được phỏng vấn:</i>	<i>Phân tích viên:</i>

Anh Nguyễn Ngọc Vương	- Đồng Thị Hồng Nhung - Lê Thị Thảo - Mai Thu Thảo
<i>Vị trí:</i> Số 23, ngõ 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.	<i>Thời gian:</i> 24/02/2025 - Bắt đầu: 9h00 - Kết thúc: 11h00
<i>Mục tiêu:</i> Dữ liệu cần thu thập: - Quy trình tạo, giao, chấm điểm và quản lý việc thực hiện bài tập về nhà hiện tại của học viên. - Các khó khăn khi quản lý việc thực hiện bài tập và quản lý kết quả học tập - Nhu cầu về các tính năng của hệ thống Lĩnh vực: Giáo dục	
<u>Chi tiết buổi phỏng vấn</u> <i>Giới thiệu</i> <i>Tổng quan về buổi phỏng vấn</i> <u>Chủ đề 1:</u> Quản lý bài tập về nhà Các câu hỏi: - Trong một lớp học của trung tâm có những	<u>Thời gian ước lượng (phút)</u> 5 phút 5 phút 30 phút

đối tượng nào và ai là người chịu trách nhiệm tạo và giao bài tập? - Hiện tại trung tâm đang sử dụng cách nào để giao bài, chấm điểm? - Trung tâm có những dạng bài tập nào? (tự luận, trắc nghiệm,...?) - Trung tâm có quy định về việc thực hiện bài tập như thế nào? (nộp muộn hoặc không làm thì có sao không?)	
<u>Chủ đề 2: Quản lý kết quả học tập</u>	
Các câu hỏi: - Hiện tại trung tâm đang sử dụng phương pháp nào để quản lý kết quả học tập cho học viên? - Quy trình nhập điểm, cập nhật điểm của học viên như thế nào? - Trung tâm có báo cáo định kỳ về kết quả học tập của học viên không? Nếu có thì báo cáo được tạo ra như thế nào? - Tiêu chí để đánh giá kết quả học tập của học viên như thế nào?	30 phút
<u>Chủ đề 3: Đánh giá chung về quy trình</u>	
Các câu hỏi - Những khó khăn khi giao, chấm bài và theo dõi kết quả học tập là gì?	15 phút
- Giáo viên, học viên, phụ huynh phản hồi thế nào về cách quản lý hiện tại?	15 phút

Tóm tắt các điểm chính	Tổng: 100 phút
Câu hỏi của người trả lời phỏng vấn	
Kết thúc	
Quan sát tổng quan	
Phát sinh ngoài dự kiến	

Bảng 1. Kế hoạch phỏng vấn

1.3.2. Bảng câu hỏi và ghi nhận trả lời

<i>Người phỏng vấn: Mai Thu Thảo, Đồng Thị Hồng Nhung, Lê Thị Thảo</i> <i>Người được phỏng vấn: Anh Nguyễn Ngọc Vương</i> <i>Ngày phỏng vấn: 24/02/2025</i>	
<i>Câu hỏi</i>	<i>Ghi nhận</i>
<i>Câu hỏi 1: Trong một lớp học của trung tâm có những đối tượng nào và ai là người chịu trách nhiệm tạo và giao bài tập?</i>	Một lớp học của trung tâm sẽ có giáo viên, học viên và cả trợ giảng hỗ trợ. Giáo viên là người chịu trách nhiệm chính trong việc tạo và giao bài tập. Giáo viên sẽ xác định nội dung cần rèn luyện, kiểm tra kho bài tập hiện có hoặc soạn bài mới nếu cần. Sau đó, bài tập sẽ được chuyển cho trợ giảng để in, phát cho học viên.
<i>Câu hỏi 2: Hiện tại trung tâm đang sử dụng cách nào để giao bài, chấm điểm?</i>	Bài tập được giao qua phiếu bài tập in sẵn, học viên sẽ làm bài tại nhà và nộp lại vào buổi học hôm sau. Trợ giảng và giáo viên chấm bài rồi tổng hợp kết quả để theo dõi.

<i>Câu hỏi 3:</i> Trung tâm có những dạng bài tập nào?	Thường thì các môn học của trung tâm đều kết hợp 2 dạng bài tập tự luận và trắc nghiệm để củng cố kiến thức một cách toàn diện nhất cho học viên.
<i>Câu hỏi 4:</i> Trung tâm có quy định về việc thực hiện bài tập như thế nào? (nộp muộn hoặc không làm thì có sao không?)	Học viên phải hoàn thành bài tập đúng hạn. Nếu nộp muộn hoặc không làm thì sẽ được yêu cầu làm bù và ghi nhận lại.
<i>Câu hỏi 5:</i> Hiện tại trung tâm đang sử dụng phương pháp nào để quản lý kết quả học tập cho học viên?	Hiện tại kết quả học tập từng buổi học của học viên được lưu trữ trên phần mềm Google Sheet và kết thúc khóa học, tiến trình học tập xuyên suốt của học viên sẽ lưu trữ cả trên Google Sheet và hồ sơ giấy tại trung tâm
<i>Câu hỏi 6:</i> Quy trình nhập điểm, cập nhật điểm của học viên như thế nào?	Về việc này thì trợ giảng sẽ hỗ trợ giáo viên nhập điểm của học viên trong lớp lên Google Sheet. Nếu điểm có cập nhật, thay đổi thì người điều chỉnh lên phần mềm sẽ là giáo viên.
<i>Câu hỏi 7:</i> Trung tâm có báo cáo định kỳ về kết quả học tập của học viên không? Nếu có thì báo cáo được tạo ra như thế nào?	Có. Báo cáo kết quả học tập của học viên được tổng hợp từ điểm số, tình trạng làm bài, mức độ tiến bộ. Hàng tháng giáo viên sẽ trực tiếp làm bản báo cáo phân tích, nhận xét tiến trình của học viên.
<i>Câu hỏi 8:</i> Tiêu chí để đánh giá kết quả học tập của học viên như thế nào?	Trung tâm sử dụng một số tiêu chí bao gồm điểm số từ bài tập về nhà, bài thi thử, bài kiểm tra chất lượng định kỳ mỗi tháng; mức độ thực hiện bài tập; sự tiến bộ theo thời

	gian; thái độ học tập
<i>Câu hỏi 9:</i> Những khó khăn khi giao, chấm bài và theo dõi kết quả học tập là gì?	Việc chấm bài gây mất thời gian của buổi học, đặc biệt là bài tự luận cần nhận xét chi tiết, quá trình này tiêu tốn khoảng 30 phút mỗi buổi học. Ngoài ra, khi học viên nộp bài muộn hoặc không làm bài có thể ảnh hưởng đến đánh giá kết quả học tập.
<i>Câu hỏi 10:</i> Giáo viên, học viên, phụ huynh có phản hồi gì về cách quản lý hiện tại không?	Giáo viên mong muốn có thể tự động hóa và chủ động hơn trong khâu chấm bài, để việc quản lý bài tập về nhà xong trước khi giờ học bắt đầu, tiết kiệm thời gian cho buổi học hơn. Một số học viên phản hồi muốn xem lại bài làm và bài chữa chi tiết

Bảng 2. Bảng câu hỏi và ghi nhận trả lời

1.4. Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ

1.4.1. Quy trình Quản lý bài tập về nhà

Bản mô tả tổng quan quy trình Quản lý bài tập về nhà hiện tại

Mô tả tổng quan quy trình Quản lý bài tập về nhà
Người lập bảng: Mai Thu Thảo Ngày lập bảng: 07/03/2025
Đối tượng thực hiện: Giáo viên, Trợ giảng, Học viên
Điều kiện bắt đầu: Cuối mỗi buổi học, giáo viên giao bài tập về nhà để củng cố kiến thức

cho học viên
Thông tin đầu vào: Kiến thức cần ôn luyện
Kết quả đầu ra: Phiếu bài tập đã được chấm chữa chi tiết
Nơi sử dụng: Trung tâm 1998 Education
Tần suất: 1 lần/buổi
Quy tắc: - Giáo viên là người trực tiếp xác định nội dung bài tập dựa theo tiến độ giảng dạy. - Trợ giảng hỗ trợ in và phát bài, đồng thời ghi nhận tình trạng nộp bài. - Học viên làm bài và nộp bài vào buổi học tiếp theo. - Điểm số và nhận xét sau khi chấm được nhập vào file Excel theo lớp.

Bảng 3. Bản mô tả tổng quan quy trình Quản lý bài tập về nhà hiện tại

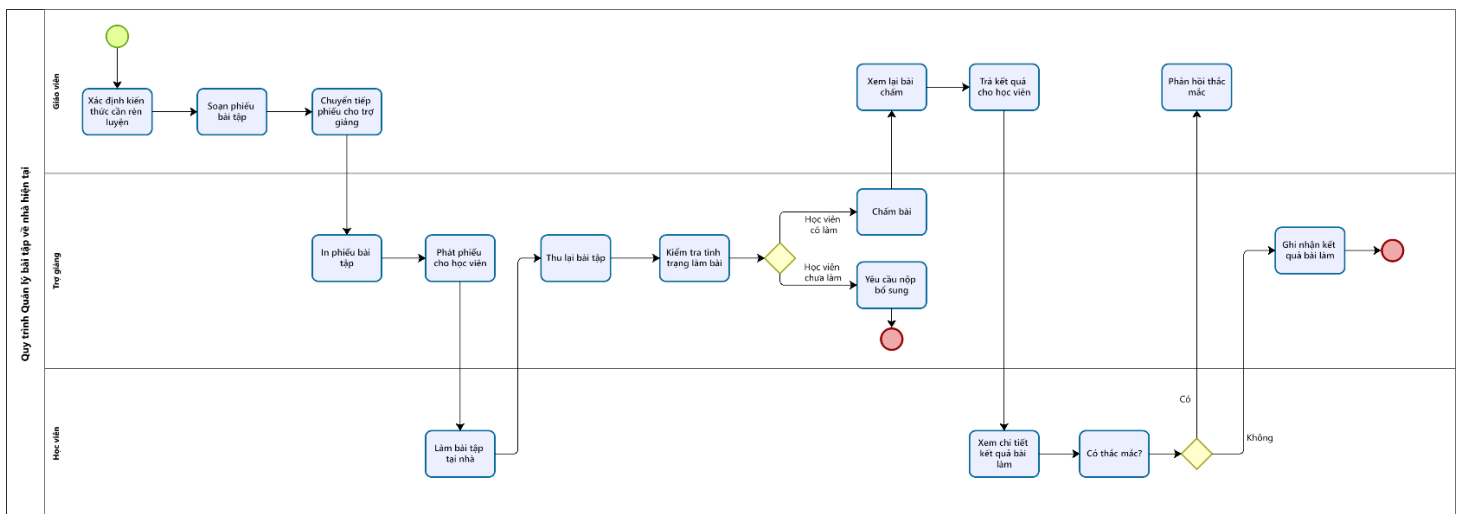
Bản mô tả chi tiết quy trình **Quản lý bài tập về nhà** hiện tại:

Mô tả chi tiết quy trình Quản lý bài tập về nhà			
Người lập bảng: Mai Thu Thảo Ngày lập bảng: 01/03/2025			
STT	Người thực hiện	Nội dung thực hiện	Biểu mẫu liên quan
HD1	Giáo viên	Xác định mục tiêu bài tập, nội dung cần rèn luyện.	Kế hoạch giảng dạy

HD2	Giáo viên	Soạn phiếu bài tập	
HD3	Giáo viên	Chuyển tiếp phiếu bài tập cho trợ giảng	Phiếu bài tập
HD4	Trợ giảng	In phiếu bài tập	
HD5	Trợ giảng	Phát phiếu cho học viên	
HD6	Học viên	Nhận phiếu bài tập và thực hiện làm bài tại nhà	
HD7	Trợ giảng	Thu lại bài tập.	
HD8	Trợ giảng	Kiểm tra tình trạng làm bài tập của mỗi học viên: • Nếu học viên chưa làm, yêu cầu nộp bổ sung vào buổi học tiếp theo. • Nếu học viên có làm, chuyển sang HD9	
HD9	Trợ giảng	Chấm bài, gửi lại cho giáo viên	Mẫu tiêu chí chấm điểm
HD10	Giáo viên	Xem lại bài trợ giảng chấm, chỉnh sửa bổ sung (nếu cần)	Mẫu tiêu chí chấm điểm
HD11	Giáo viên	Trả kết quả cho học viên	
HD12	Học viên	Xem chi tiết kết quả bài làm	

		• Nếu có thắc mắc, chuyển sang HD13 • Nếu không, chuyển sang HD14	
HD13	Giáo viên	Phản hồi thắc mắc cho học viên	
HD14	Trợ giảng	Ghi nhận kết quả bài làm vào file quản lý kết quả học tập	

Bảng 4. Mô tả chi tiết quy trình Quản lý bài tập về nhà hiện tại



Powered by
bongzi
Modeler

Hình 1. Mô hình hóa quy trình Quản lý bài tập về nhà hiện tại

Nhận xét:

- Ưu điểm:
 - + Phân công nhiệm vụ cụ thể giữa giáo viên – trợ giảng – học viên, đảm bảo dòng chảy công việc rõ ràng.
 - + Có quy trình chấm và phản hồi bài chi tiết, tạo điều kiện học viên cải thiện.

- + Ghi nhận kết quả bài tập vào file giúp theo dõi được tiến trình học.
- Nhược điểm:
 - + Quá nhiều bước thủ công (soạn bài, in bài, phát bài, thu bài, chấm bài, ghi điểm...), gây mất thời gian và công sức.
 - + Phụ thuộc nặng vào trợ giảng, nếu thiếu người sẽ ảnh hưởng đến tiến độ.
 - + Khó quản lý tiến độ và kết quả bài tập tập trung, việc tổng hợp dữ liệu mất nhiều thời gian.
 - + Không có hệ thống tự động kiểm tra trạng thái học viên (làm hay chưa làm bài).
 - + Thiếu khả năng thống kê, phân tích kết quả theo lớp, buổi, cá nhân.

Đề xuất cải tiến:

- Số hóa quy trình qua hệ thống Quản lý bài tập & Kết quả học tập.
- Cho phép tạo bài tập trực tiếp hoặc từ file, dễ tái sử dụng và linh hoạt.
- Tự động gửi bài tập, nhận bài, chấm bài tự động (nếu bài trắc nghiệm).
- Học viên làm bài và nhận kết quả trực tuyến, giảm thời gian chờ đợi.

=> Quy trình Quản lý bài tập về nhà sau cải tiến gồm 2 quy trình con là quy trình **Tạo bài tập** và quy trình **Làm và chấm điểm bài tập**

- Bản mô tả chi tiết quy trình Tạo bài tập

<i>Mô tả chi tiết quy trình Tạo bài tập</i>			
<i>Người lập bảng:</i> Đồng Thị Hồng Nhung <i>Ngày lập bảng:</i> 07/03/2025			
STT	Người thực hiện	Nội dung thực hiện	Biểu mẫu liên quan
HD1	Giáo viên	Đăng nhập hệ thống	

HD2	Hệ thống	Hiển thị danh sách lớp học của giáo viên	
HD3	Giáo viên	Chọn lớp muốn giao bài tập	
HD4	Hệ thống	Hiển thị danh sách các buổi học của lớp	
HD5	Giáo viên	Chọn tính năng Tạo bài tập cho buổi học muốn giao bài tập	
HD6	Hệ thống	Hiển thị form Tạo bài tập	
HD7	Giáo viên	Nhập các thông tin chung cho bài tập	
HD8	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin được nhập - Nếu hợp lệ, lưu thông tin chung của bài tập và chuyển sang HD9 - Ngược lại, hệ thống thông báo lỗi và quay lại HD7	
HD9	Hệ thống	Chuyển hướng đến form Nhập câu hỏi của bài tập	
HD10	Giáo viên	Lựa chọn hình thức Thêm mới câu hỏi: - Nếu chọn hình thức Thêm trực tiếp, chuyển đến HD11 - Nếu chọn hình thức Nhập từ file, chuyển đến HD15	

HĐ11	Hệ thống	Hiển thị form chọn hình thức câu hỏi (Đúng/Sai, Trắc nghiệm 1 đáp án đúng, Điền vào chỗ trống, Tự luận)	
HĐ12	Giáo viên	Lựa chọn hình thức câu hỏi	
HĐ13	Hệ thống	Hiển thị form Cập nhật nội dung câu hỏi	
HĐ14	Giáo viên	Nhập nội dung câu hỏi, chuyển đến HĐ19	
HĐ15	Hệ thống	Hiển thị form hướng dẫn các bước nhập câu hỏi từ file	Mẫu nhập câu hỏi từ file
HĐ16	Giáo viên	Tải về mẫu	Mẫu nhập câu hỏi từ file
HĐ17	Giáo viên	Nhập thông tin câu hỏi theo mẫu	Mẫu nhập câu hỏi từ file
HĐ18	Giáo viên	Tải file đã nhập lên hệ thống	
HĐ19	Hệ thống	Cập nhật nội dung câu hỏi	
HĐ20	Giáo viên	Xác nhận danh sách câu hỏi: - Nếu muốn tiếp tục nhập thêm câu hỏi, quay lại HĐ10 - Ngược lại thì chuyển sang HĐ21	
HĐ21	Hệ thống	Gửi thông báo bài tập mới cho học viên và kết thúc quy trình.	

Bảng 5. Bản mô tả chi tiết quy trình Tạo bài tập

- Bản mô tả chi tiết quy trình Làm và chấm điểm bài tập

<i>Mô tả chi tiết quy trình Làm và chấm điểm bài tập</i>			
<i>Người lập bảng:</i> Mai Thu Thảo <i>Ngày lập bảng:</i> 07/03/2025			
STT	Người thực hiện	Nội dung thực hiện	Biểu mẫu liên quan
HD1	Học viên	Đăng nhập vào hệ thống	
HD2	Hệ thống	Hiển thị danh sách lớp của học viên	
HD3	Học viên	Chọn lớp muốn làm bài tập	
HD4	Hệ thống	Hiển thị danh sách bài tập của lớp học	
HD5	Học viên	Chọn bài tập cần làm	
HD6	Hệ thống	Hiển thị thông tin về bài tập	
HD7	Học viên	Chọn Làm bài	
HD8	Hệ thống	Kiểm tra khoảng thời gian đề mở: - Nếu trong thời gian đề mở, chuyển sang HD9 - Nếu ngoài khoảng thời gian đề mở, thông báo cho học viên và kết thúc	

		quy trình.	
HĐ9	Hệ thống	Hiện thị các câu hỏi của bài tập	
HĐ10	Học viên	Thực hiện làm bài trên hệ thống	
HĐ11	Học viên	Chọn Nộp bài	
HĐ12	Hệ thống	Hiện thị form Xác nhận lại yêu cầu nộp bài của học viên	
HĐ13	Học viên	Xác nhận lại yêu cầu: - Nếu chưa muốn nộp bài, thực hiện HĐ14 - Nếu đồng ý, chuyển đến HĐ16	
HĐ14	Học viên	Tiếp tục làm bài	
HĐ15	Hệ thống	Kiểm tra thời hạn nộp bài: - Nếu còn thời gian, quay lại HĐ10 - Nếu hết thời gian, tự động thu bài, chuyển đến HĐ16	
HĐ16	Hệ thống	Lưu lại bài làm và kiểm tra thiết lập hình thức chấm điểm - Nếu là chấm Thủ công, chuyển đến HĐ17 - Nếu là chấm Tự động, chuyển đến HĐ20	

HD17	Giáo viên	Truy cập danh sách bài đã nộp	
HD18	Giáo viên	Mở từng bài cần chấm	
HD19	Giáo viên	Cho điểm và nhận xét, chuyển đến HD21	
HD20	Hệ thống	Tự động chấm điểm theo đáp án và cấu trúc điểm giáo viên đã thiết lập	
HD21	Hệ thống	Lưu kết quả chấm bài	
HD22	Hệ thống	Hiển thị Kết quả bài làm cho học viên	
HD23	Học viên	Xem kết quả và chi tiết bài làm: - Nếu có phản hồi, chọn tính năng Phản hồi - Nếu không có phản hồi gì, kết thúc quy trình.	
HD24	Hệ thống	Hiển thị form phản hồi	
HD25	Học viên	Nhập nội dung phản hồi/thắc mắc	
HD26	Hệ thống	Gửi phản hồi đến giáo viên	
HD27	Giáo viên	Nhận phản hồi	
HD28	Giáo viên	Soạn phản hồi trả lời học viên.	
HD29	Hệ thống	Gửi phản hồi trả lời học viên, kết thúc quy	

		trình	
--	--	-------	--

Bảng 6. Bản mô tả chi tiết quy trình Làm và chấm điểm bài tập

1.4.2. Quy trình Quản lý kết quả học tập

Bản mô tả tổng quan quy trình quản lý kết quả học tập hiện tại

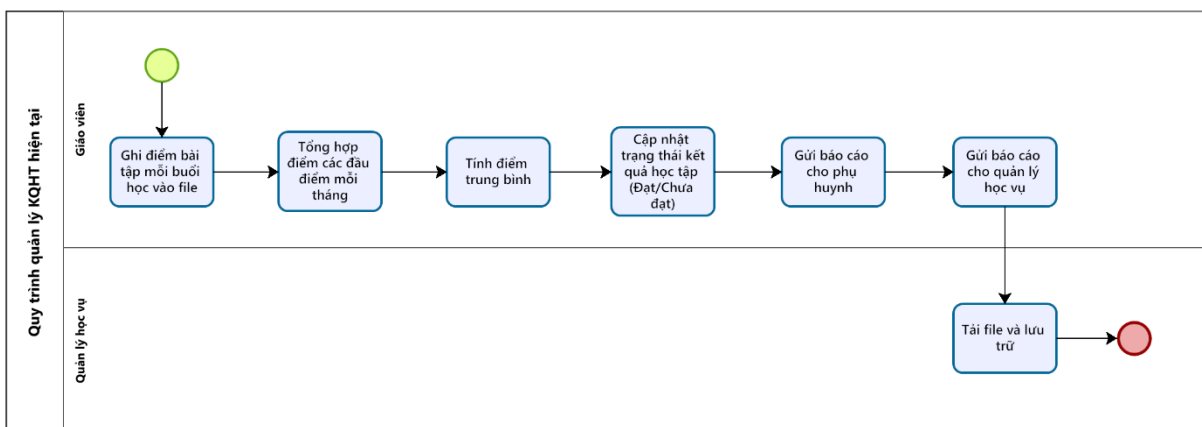
Mô tả tổng quan quy trình quản lý kết quả học tập của học viên
Người lập bảng: Lê Thị Thảo Ngày lập bảng: 01/03/2025
Đối tượng thực hiện: Giáo viên, Trợ giảng
Điều kiện bắt đầu: Có kết quả kiểm tra của học viên
Thông tin đầu vào: Điểm số từng học viên (theo loại đầu điểm: kiểm tra, bài tập, thi cuối kỳ...).
Kết quả đầu ra: - Bảng điểm lớp học và trạng thái học tập (Đạt/Chưa đạt) được cập nhật. - Thông báo điểm gửi đến phụ huynh học viên.
Nơi sử dụng: Trung tâm 1998 Education
Tần suất: Sau mỗi đợt kiểm tra
Quy tắc: - Nhập chính xác điểm của từng học viên. - Điểm số phải thuộc phạm vi quy định (từ 0 đến 10).

Bảng 7. Mô tả tổng quan quy trình quản lý kết quả học tập của học viên

Bản mô tả chi tiết quy trình **Quản lý kết quả học tập** trước cải tiến

STT	Người thực hiện	Nội dung thực hiện	Biểu mẫu liên quan
HĐ1	Giáo viên	Sau mỗi buổi học, ghi điểm bài tập của học viên vào file	
HĐ2	Giáo viên	Cuối mỗi tháng, tổng hợp điểm các đầu điểm (BTVN, khảo sát)	
HĐ3	Giáo viên	Tính điểm trung bình	
HĐ4	Giáo viên	Cập nhật trạng thái kết quả học tập cho từng học viên dựa trên điểm trung bình chung (Nếu điểm trung bình > 5 => Đạt; ngược lại => chưa đạt)	
HĐ5	Giáo viên	Gửi báo cáo kết quả qua Zalo cho phụ huynh	
HĐ6	Giáo viên	Gửi báo cáo tháng cho quản lý học vụ để lưu giữ hồ sơ	
HĐ7	Quản lý học vụ	Tải file và lưu trữ vào thư mục của lớp.	

Bảng 8. Mô tả chi tiết quy trình quản lý kết quả học tập hiện tại



Powered by
b2wagi
Modeler

Hình 2. Mô hình hóa quy trình quản lý kết quả học tập hiện tại

Nhận xét:

- Ưu điểm:
 - + Dễ triển khai vì chỉ sử dụng file Excel quen thuộc.
 - + Có tính toán điểm trung bình và phân loại trạng thái học viên (đạt/chưa đạt).
 - + Gửi thông báo đến phụ huynh giúp cập nhật tình hình học tập.
- Nhược điểm:
 - + Nhập điểm thủ công dễ sai sót, thiếu kiểm tra tính hợp lệ.
 - + Không có giao diện trực quan hoặc hỗ trợ giáo viên lọc, tìm kiếm điểm theo tiêu chí.
 - + Không có tính năng lưu vết chỉnh sửa, khó truy xuất nếu có nhầm lẫn.
 - + Phụ thuộc vào mỗi giáo viên làm đúng quy trình lưu file và gửi quản lý.
 - + Việc thống kê toàn bộ điểm số của trung tâm khó tổng hợp và phân tích.

Đề xuất cải tiến:

- Đưa toàn bộ quy trình lên hệ thống Quản lý bài tập & kết quả học tập, cho phép giáo viên nhập điểm trực tiếp vào nền tảng.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của điểm số và cảnh báo sai sót.
- Tự động tính điểm trung bình và phân loại học viên ngay sau khi cập nhật điểm.

- Gửi thông báo kết quả học tập cho học viên trên hệ thống.
- Cho phép xuất báo cáo điểm, thống kê kết quả học tập.
- Hệ thống lưu lại lịch sử chỉnh sửa điểm, đảm bảo minh bạch.

⇒ Bản mô tả chi tiết quy trình **Quản lý kết quả học tập** sau cải tiến

<i>Mô tả chi tiết quy trình Quản lý kết quả học tập</i>			
<i>Người lập bảng: Lê Thị Thảo</i>			
<i>Ngày lập bảng: 07/03/2025</i>			
STT	Người thực hiện	Nội dung thực hiện	Biểu mẫu liên quan
HD1	Giáo viên	Đăng nhập vào hệ thống	
HD2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các lớp học của giáo viên	
HD3	Giáo viên	Chọn lớp học cần quản lý kết quả học tập	
HD4	Hệ thống	Hiển thị các tab chức năng của lớp học	
HD5	Giáo viên	Truy cập Bảng điểm	
HD6	Hệ thống	Hiển thị bảng điểm lớp học	
HD7	Giáo viên	Chọn “Cập nhật điểm” để thực hiện cập nhật điểm cho học viên	
HD8	Hệ thống	Hiển thị danh sách loại đầu điểm có thể	

		cập nhật	
HĐ9	Giáo viên	Lựa chọn loại đầu điểm	
HĐ10	Hệ thống	Hiển thị giao diện để cập nhật điểm	
HĐ11	Giáo viên	Cập nhật điểm trực tiếp cho từng học viên	
HĐ12	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của điểm đã nhập - Nếu hợp lệ, chuyển đến HĐ14 - Nếu chưa hợp lệ, chuyển đến HĐ13	
HĐ13	Hệ thống	Thông báo lỗi để giáo viên chỉnh sửa, quay lại HĐ11	
HĐ14	Giáo viên	Xác nhận cập nhật đối với loại đầu điểm hiện tại	
HĐ15	Hệ thống	Lưu lại thay đổi	
HĐ16	Hệ thống	Tự động tính toán điểm trung bình cho từng học viên	
HĐ17	Hệ thống	Tự động phân loại trạng thái học tập dựa trên điểm trung bình (Điểm trung bình > 5.0 => Đạt Ngược lại, chưa đạt)	

HĐ18	Giáo viên	Muốn cập nhật thêm? - Nếu có muốn, quay lại HĐ7 - Nếu không, chuyển sang HĐ19	
HĐ19	Hệ thống	Gửi thông báo điểm cho học viên và kết thúc quy trình	

Bảng 95. Bản mô tả chi tiết quy trình Quản lý kết quả học tập sau cải tiến

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Xác định yêu cầu hệ thống

2.1.1. Yêu cầu chức năng

Trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý bài tập và kết quả học tập, nhóm nghiên cứu đã thực hiện một số phương pháp thu thập thông tin để xác định các yêu cầu cần thiết cho hệ thống. Từ đó, nhóm đã rút ra các yêu cầu chức năng và phi chức năng nhằm đảm bảo hệ thống hỗ trợ hiệu quả việc giao bài, làm bài và theo dõi kết quả học tập.

Các chức năng chính của hệ thống sau:

- *Tạo bài tập*: Giáo viên có thể dễ dàng tạo bài tập cho từng buổi học, bao gồm các thông tin như tiêu đề, mô tả, thời gian hoàn thành và loại bài tập. Hệ thống hỗ trợ việc nhập câu hỏi trực tiếp hoặc tải từ file mẫu. Sau khi bài tập được tạo, hệ thống sẽ gửi thông báo đến học viên về bài tập mới.
- *Làm bài trực tuyến*: Học viên có thể thực hiện bài tập trong thời gian quy định, với các dạng câu hỏi đa dạng như trắc nghiệm, tự luận và đúng/sai.
- *Chấm bài*: Hệ thống tự động chấm điểm đối với các câu hỏi trắc nghiệm khi giáo viên thiết lập hình thức chấm là “Tự động”, trong khi các câu hỏi tự luận sẽ được giáo viên trực tiếp chấm để đảm bảo tính chính xác khách quan. Sau khi hoàn tất việc chấm điểm, học viên có thể xem kết quả bài làm của mình và phản hồi nếu có thắc mắc.
- *Quản lý kết quả học tập*: Giáo viên có thể theo dõi tiến độ làm bài của học viên, thống kê kết quả theo từng lớp học. Hệ thống cung cấp khả năng xuất báo cáo kết quả học tập dưới dạng file để phục vụ việc lưu trữ hoặc chia sẻ.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

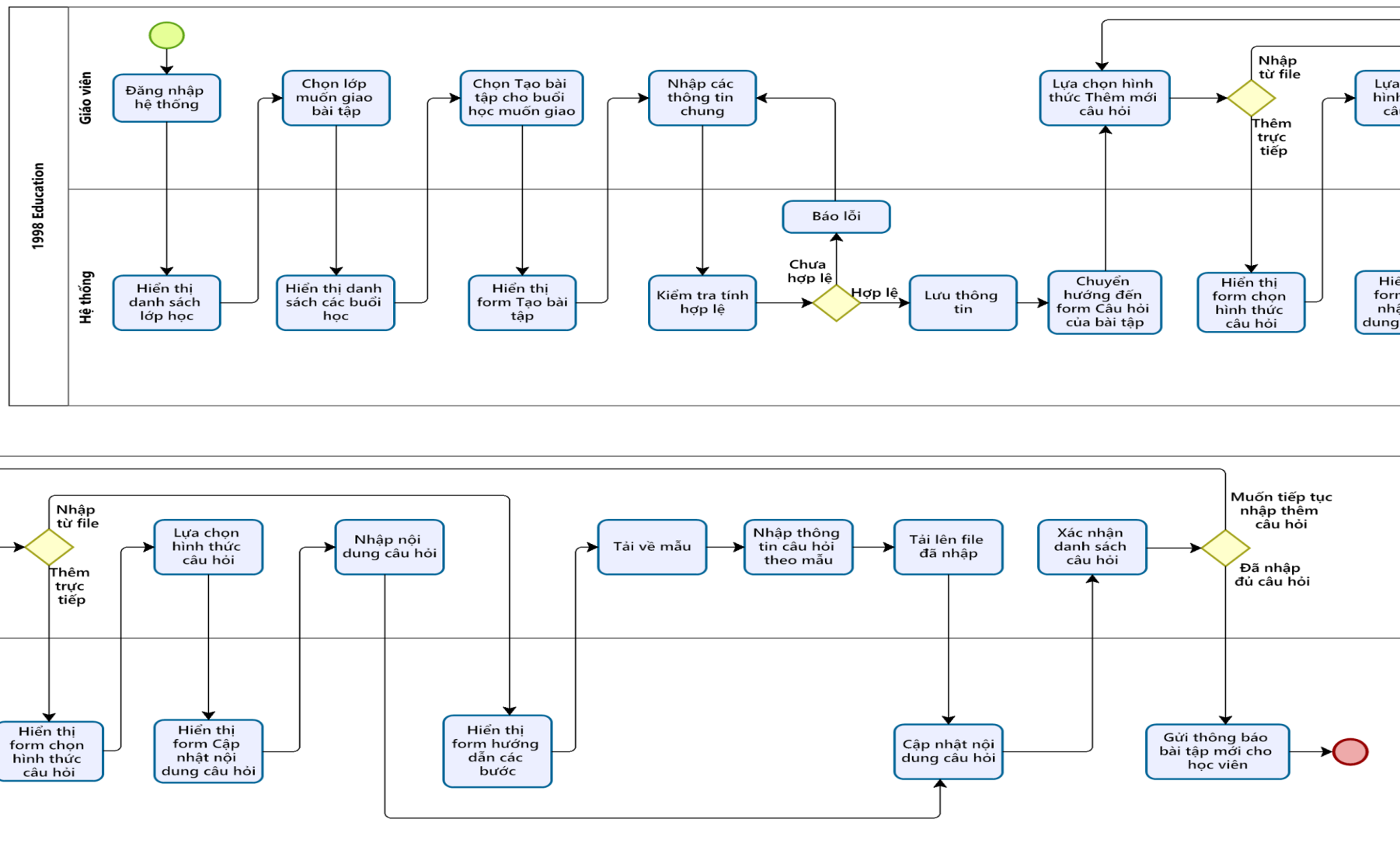
Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cũng cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng quan trọng để đảm bảo hoạt động hiệu quả:

- Hệ thống phải hoạt động ổn định, có thể xử lý đồng thời nhiều người dùng mà không gây gián đoạn.
- Giao diện cần thân thiện, dễ sử dụng, giúp giáo viên và học viên dễ dàng thao tác mà không gặp khó khăn.

- Cần bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và dữ liệu học tập, tránh mọi truy cập trái phép và đảm bảo tính bảo mật cao.
- Hệ thống phải hỗ trợ nhiều loại thiết bị khác nhau (PC, tablet, điện thoại) giúp người dùng có thể truy cập và sử dụng hệ thống mọi lúc, mọi nơi.

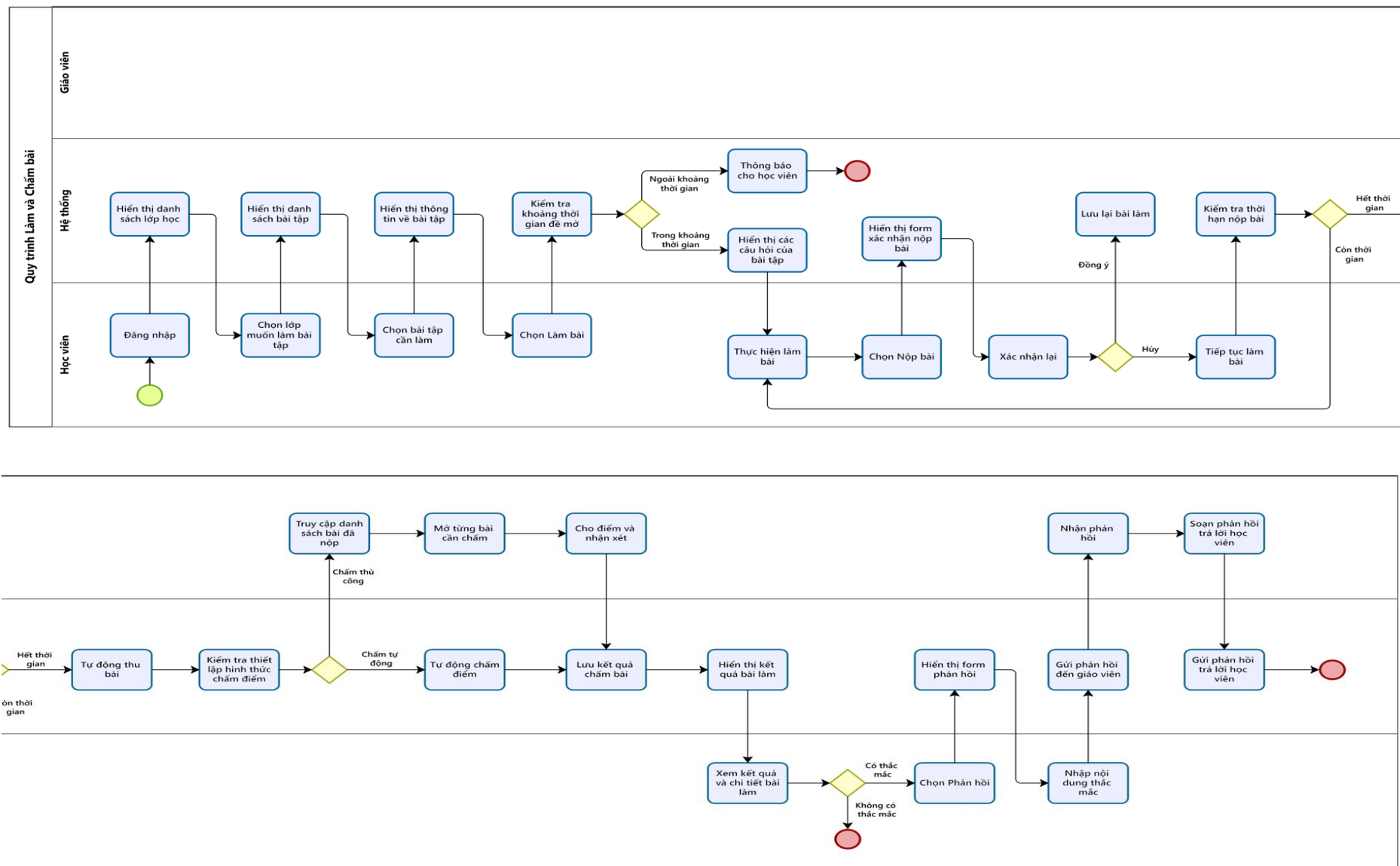
2.2. Biểu đồ hoạt động

2.2.1. Biểu đồ hoạt động quy trình Tạo bài tập



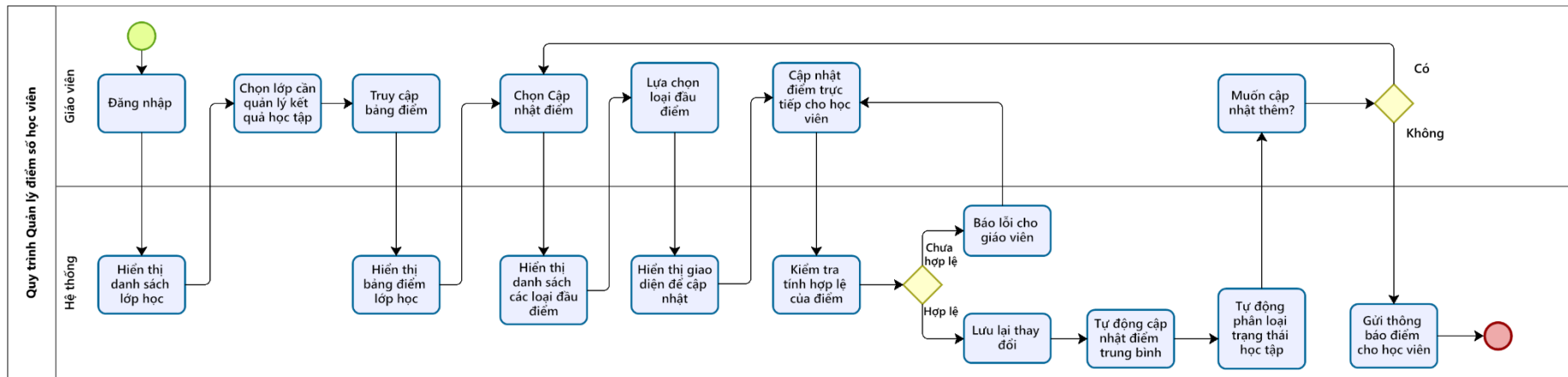
Hình 3. Biểu đồ hoạt động quy trình Tạo bài tập

2.2.2. Biểu đồ hoạt động quy trình Làm và chấm điểm bài tập



Hình 4. Biểu đồ hoạt động quy trình Làm và chấm điểm bài tập

2.2.3. Biểu đồ hoạt động quy trình Quản lý kết quả học tập



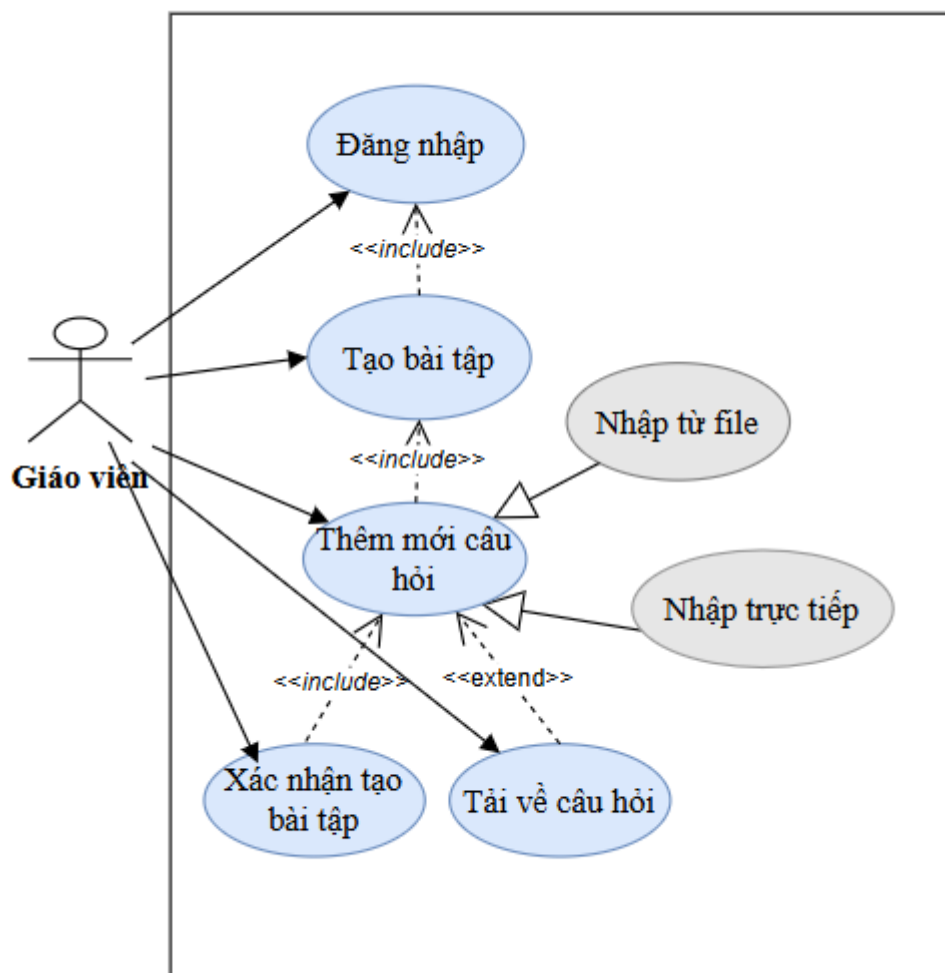
Powered by
bpmn.io
Modeler

Hình 5. Biểu đồ hoạt động quy trình Quản lý kết quả học tập

2.3. Biểu đồ ca sử dụng

2.3.1. Biểu đồ ca sử dụng quy trình Tạo bài tập online

2.3.1.1. Biểu đồ ca sử dụng



Bảng 6. Biểu đồ ca sử dụng quy trình Tạo bài tập

2.3.1.2. Mô tả kịch bản ca sử dụng

Kịch bản ca sử dụng Đăng nhập

Tên ca sử dụng	Đăng nhập
Tác nhân	Giáo viên
Điều kiện đầu vào	Tác nhân đã có tài khoản được cấp

<i>Các luồng sự kiện</i>	Luồng sự kiện chính: • Tác nhân chọn chức năng đăng nhập vào hệ thống • Hệ thống yêu cầu nhập các thông tin cần thiết gồm: username và password. • Tác nhân nhập các thông tin theo yêu cầu • Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của thông tin đăng nhập trong hệ thống. Nếu không thấy thì thực hiện luồng phụ 1. • Hệ thống lưu lại những thông tin đăng nhập của tác nhân. Luồng sự kiện phụ: • Luồng phụ 1: Dừng việc đăng nhập vào hệ thống và trả về thông báo cho tác nhân. Yêu cầu kiểm tra lỗi và nhập lại.
<i>Kết quả trả về</i>	Quá trình đăng nhập thành công, Tác nhân được sử dụng các chức năng theo quyền đã được cấp.

Bảng 71. Kịch bản ca sử dụng Đăng nhập

Kịch bản ca sử dụng Tạo bài tập

<i>Tên ca sử dụng</i>	Tạo bài tập
<i>Tác nhân</i>	Giáo viên
<i>Điều kiện đầu vào</i>	• Tác nhân đã đăng nhập hệ thống thành công.
<i>Các luồng sự kiện</i>	Luồng sự kiện chính: • Hệ thống hiển thị danh sách lớp học mà giáo viên đang đảm nhận • Tác nhân chọn lớp học muốn tạo bài tập. • Hệ thống hiển thị danh sách các buổi học tương ứng với lớp được chọn kèm theo trạng thái đã giao/chưa giao.

	● Tác nhân chọn buổi học có trạng thái “chưa giao” để tạo bài. ● Hệ thống ghi nhận thông tin buổi học được chọn để tạo bài tập. ● Tác nhân chọn chức năng ‘Tạo bài tập’ tại buổi học đã chọn ● Hệ thống hiển thị form nhập Thông tin chung của bài tập bao gồm (Tên bài tập, Thang điểm, Thời gian làm bài, Thời gian mở đề, Điều kiện hoàn thành điểm, Tính năng: trộn câu hỏi, trộn đáp án, hiển thị giải thích đáp án, bắt buộc làm, Tùy chọn hiển thị kết quả & chấm điểm: Hình thức chấm, Hiện kết quả, Loại đầu điểm) ● Tác nhân nhập đầy đủ thông tin và lựa chọn phù hợp vào form ● Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin vừa nhập. Nếu không hợp lệ thực hiện luồng phụ 1. ● Hệ thống lưu thông tin và chuyển hướng đến form cập nhật câu hỏi bài tập. Luồng sự kiện phụ: ● Luồng 1: Dừng việc nhập thông tin cho bài tập và thông báo lỗi đến tác nhân. Yêu cầu tác nhân nhập lại thông tin
<i>Kết quả trả về</i>	Tác nhân đã chọn buổi học để tạo bài và thiết lập thông tin chung cho bài tập, hệ thống ghi nhận kết quả đề và chuyển sang phần tạo nội dung cho tài tập

Bảng 82. Kịch bản ca sử dụng Tạo bài tập

Kịch bản ca sử dụng Thêm câu hỏi cho bài tập

<i>Tên ca sử dụng</i>	Thêm câu hỏi cho bài tập
<i>Tác nhân</i>	Giáo viên

<i>Điều kiện đầu vào</i>	Đã hoàn tất việc nhập thông tin chung cho bài tập muốn tạo
<i>Các luồng sự kiện</i>	Luồng sự kiện chính: ● Tác nhân nhấn nút “Thêm mới” trên form Cập nhật câu hỏi bài tập ● Hệ thống hiển thị hai tùy chọn: - Thêm trực tiếp - Nhập từ file ● Tác nhân chọn một trong 2 phương thức để tiếp tục Luồng sự kiện 1: Thêm trực tiếp ● Tác nhân chọn hình thức “Thêm trực tiếp” cho câu hỏi bài tập. ● Hệ thống hiển thị các lựa chọn hình thức câu hỏi: Trắc nghiệm, Tự luận, Đúng/Sai, Điền chỗ trống. ● Tác nhân chọn hình thức câu hỏi phù hợp. ● Hệ thống hiển thị form tương ứng với hình thức câu hỏi. ● Tác nhân nhập nội dung câu hỏi theo form yêu cầu. ● Tác nhân nhấn nút “Lưu” để hoàn tất tạo câu hỏi. ● Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. Nếu sai thực hiện luồng phụ 1 ● Câu hỏi được lưu vào bài tập và hiển thị trong danh sách. Luồng sự kiện 2: Nhập từ file ● Tác nhân chọn hình thức “Nhập từ file” cho câu hỏi bài tập. ● Hệ thống hiển thị hướng dẫn nhập câu hỏi từ file, cung cấp mẫu.

	• Tác nhân tải mẫu về và điền nội dung câu hỏi. • Tác nhân upload file đã điền lên hệ thống. • Hệ thống kiểm tra định dạng và nội dung file. Nếu lỗi thực hiện luồng phụ 2. • Câu hỏi được lưu vào bài tập và hiển thị trong danh sách. Luồng sự kiện phụ: • Luồng phụ 1: Nếu thiếu thông tin bắt buộc (ví dụ: chưa nhập nội dung, chưa chọn đáp án), hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu tác nhân kiểm tra lại trước khi lưu. • Luồng phụ 2: Hệ thống hiển thị lỗi file không hợp lệ, yêu cầu tải lại.
<i>Kết quả trả về</i>	Câu hỏi được thêm thành công vào bài tập và hiển thị trong danh sách câu hỏi đã tạo.

Bảng 93. Kịch bản ca sử dụng Thêm câu hỏi cho bài tập

Kịch bản ca sử dụng Tải về câu hỏi

<i>Tên ca sử dụng</i>	Tải về câu hỏi
<i>Tác nhân</i>	Giáo viên
<i>Điều kiện đầu vào</i>	• Tác nhân đang thực hiện thêm câu hỏi bài tập bằng một trong hai cách: Nhập bài tập từ file hoặc Nhập bài tập trực tiếp. • Hệ thống đã ghi nhận các câu hỏi tạm thời trong bộ nhớ.
<i>Các luồng sự kiện</i>	Luồng sự kiện chính: • Tác nhân chọn nút “Tải về câu hỏi” trên màn hình • Hệ thống hiển thị tùy chọn định dạng kết xuất (excel hoặc

	word) • Tác nhân chọn một trong hai định dạng đề xuất và nhấn tải về. • Hệ thống kiểm tra định dạng và nội dung bài tập. Nếu lỗi thực hiện luồng phụ 1. • Hệ thống sinh file câu hỏi và tải về máy. Luồng sự kiện phụ: • Luồng phụ 1: Nếu không có câu hỏi nào trong bài tập thì thông báo lỗi không thể kết xuất.
<i>Kết quả trả về</i>	Xuất ra danh sách câu hỏi trong bài tập đã tạo, dưới dạng file (Word, Excel)

Bảng 104. Kịch bản ca sử dụng Tải về câu hỏi

Kịch bản ca sử dụng Xác nhận tạo bài tập

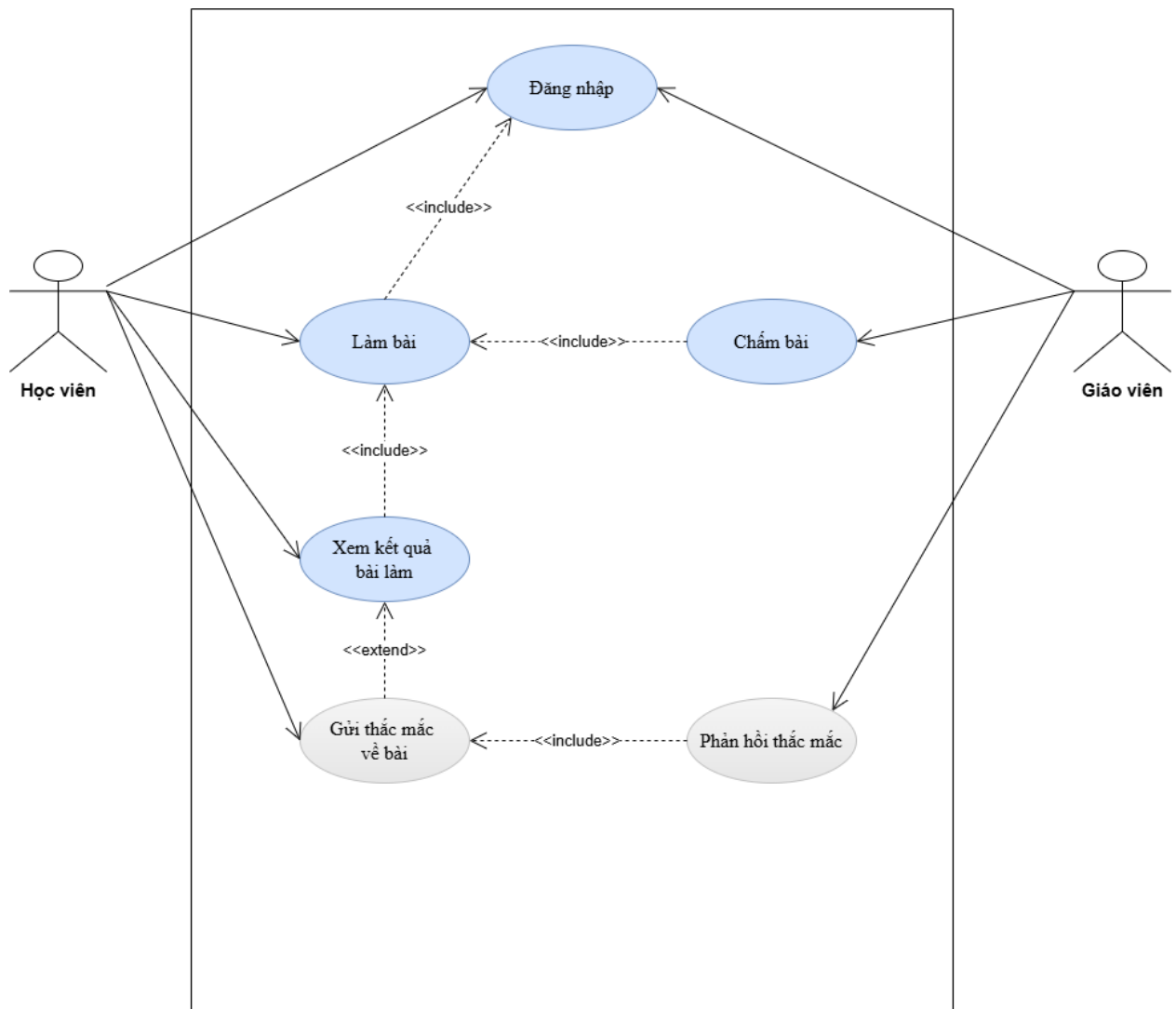
<i>Tên ca sử dụng</i>	Xác nhận Tạo bài tập
<i>Tác nhân</i>	Giáo viên
<i>Điều kiện đầu vào</i>	Đã hoàn thành việc thêm câu hỏi bài tập
<i>Các luồng sự kiện</i>	Luồng sự kiện chính: • Hệ thống hiển thị danh sách các câu hỏi đã thêm. • Tác nhân nhấn nút "Lưu và xác nhận" dưới danh sách câu hỏi. • Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: Bạn có chắc chắn muốn hoàn thành tạo bài tập?" với 2 nút: Hủy và Xác nhận. • Tác nhân chọn "Xác nhận". Ngược lại, nếu chọn "Hủy"

	thì thực hiện luồng phụ 1 - Hệ thống lưu toàn bộ dữ liệu bài tập và hiển thị hộp thoại thông báo “Cập nhật bài tập thành công” và gửi thông báo bài tập mới đến học viên. Luồng sự kiện phụ: - Luồng phụ 1: Hệ thống đóng hộp thoại thông báo và quay lại trang danh sách câu hỏi đang tạo, cho phép tiếp tục chỉnh sửa
<i>Kết quả trả về</i>	Bài tập được giao thành công cho học viên, quá trình kết thúc.

Bảng 115. Kịch bản ca sử dụng Xác nhận tạo bài tập

2.3.2. Quy trình Làm và chấm điểm bài tập

2.3.2.1. Biểu đồ ca sử dụng quy trình Làm và chấm điểm bài tập



Hình 6. Biểu đồ ca sử dụng quy trình Làm và chấm điểm bài tập

2.3.2.2. Mô tả kịch bản ca sử dụng

Kịch bản ca sử dụng Đăng nhập

Tên ca sử dụng	Đăng nhập
Tác nhân	Học viên, Giáo viên
Điều kiện đầu vào	Tác nhân đã được cấp tài khoản
Các luồng sự kiện	Luồng sự kiện chính:

	● Tác nhân chọn chức năng đăng nhập vào hệ thống. ● Hệ thống hiển thị form Đăng nhập, yêu cầu nhập các thông tin cần thiết gồm: username và password. ● Tác nhân nhập các thông tin theo yêu cầu. ● Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của thông tin đăng nhập trong hệ thống. Nếu không thấy thì thực hiện luồng phụ 1. ● Hệ thống lưu lại thông tin đăng nhập của tác nhân. Luồng sự kiện phụ: ● Luồng phụ 1: Dừng việc đăng nhập vào hệ thống và trả về thông báo cho tác nhân. Yêu cầu kiểm tra lỗi và nhập lại.
<i>Kết quả trả về</i>	Đăng nhập thành công, tác nhân được sử dụng các chức năng theo quyền đã được cấp.

Bảng 126. Kịch bản ca sử dụng Đăng nhập

Kịch bản ca sử dụng Làm bài

<i>Tên ca sử dụng</i>	Làm bài tập
<i>Tác nhân</i>	Học viên
<i>Điều kiện đầu vào</i>	Tác nhân đăng nhập hệ thống
<i>Các luồng sự kiện</i>	Luồng sự kiện chính: ● Tác nhân chọn tab Lớp học. ● Hệ thống hiển thị danh sách lớp học của tác nhân. ● Tác nhân chọn Lớp học cụ thể để xem danh sách bài tập. ● Hệ thống hiển thị danh sách bài tập của lớp đã chọn. Nếu

	không có bài tập nào, thực hiện luồng phụ 1. ● Hệ thống hiển thị danh sách bài tập theo buổi học, bao gồm chủ đề, thời lượng làm bài, trạng thái thực hiện (Chưa hoàn thành/Hoàn thành), điểm số và tính năng xem chi tiết bài tập. ● Tác nhân chọn bài tập cần làm. ● Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của bài tập, bao gồm chủ đề, thời gian mở đề - đóng đề, thời gian làm bài, số câu hỏi, điểm số tối thiểu để được coi là “Hoàn thành” (đạt). ● Tác nhân chọn “Làm bài”. ● Hệ thống kiểm tra thời gian mở đề. Nếu bài tập không trong khoảng thời gian mở thì thực hiện luồng phụ 1 ● Nếu hợp lệ, hệ thống hiển thị nội dung bài tập và cho phép tác nhân bắt đầu làm bài. ● Tác nhân tiến hành trả lời các câu hỏi trên hệ thống. ● Tác nhân chọn “Nộp bài”. ● Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận nộp bài. ● Tác nhân thực hiện xác nhận. Nếu hủy nộp bài, hệ thống thực hiện luồng phụ 2 ● Hệ thống kiểm tra thời gian làm bài. Nếu hết thời gian mà tác nhân chưa nộp bài, hệ thống thực hiện luồng phụ 3. ● Hệ thống lưu lại bài làm. Luồng sự kiện phụ: ● Luồng phụ 1: Hệ thống dừng thao tác và trả về thông báo “Bài tập chưa mở hoặc đã đóng”. ● Luồng phụ 2: Hệ thống quay trở lại giao diện cho phép học viên tiếp tục chỉnh sửa bài làm. ● Luồng phụ 3: Hệ thống dừng thao tác làm bài, tự động thu
--	---

	bài, lưu lại bài và chuyển sang quy trình chấm điểm.
<i>Kết quả trả về</i>	Bài làm của học viên được lưu lại

Bảng 137. Kịch bản ca sử dụng Làm bài

Kịch bản ca sử dụng Chấm bài

<i>Tên ca sử dụng</i>	Chấm bài
<i>Tác nhân</i>	Giáo viên
<i>Điều kiện đầu vào</i>	• Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống • Học viên đã làm bài
<i>Các luồng sự kiện</i>	Luồng sự kiện chính: Hệ thống kiểm tra hình thức chấm điểm đã được thiết lập. Nếu là chấm tự động, thực hiện luồng con 1, nếu là chấm thủ công, thực hiện luồng con 2. Luồng con 1: • Hệ thống tự động chấm điểm theo đáp án và thang điểm đã thiết lập. • Hệ thống hiển thị kết quả bài làm cho học viên. Luồng con 2: • Tác nhân truy cập danh sách các học viên đã nộp bài. • Hệ thống hiển thị danh sách các học viên đã nộp kèm thời gian làm bài, thời gian kết thúc, điểm và nút chức năng “Chấm bài” (nếu bài làm chưa được tác nhân chấm) hoặc “Xem lại” (nếu bài làm đã được tác nhân chấm). • Tác nhân chọn một bài làm cần chấm. • Hệ thống hiển thị nội dung bài làm, ô nhập điểm, ô nhập

	nhận xét, số câu đã chấm, số câu chưa chấm, ô hiển thị tổng điểm (tự động cập nhật). • Tác nhân xem chi tiết bài làm, nhập điểm số và nhận xét. • Tác nhân nhấn nút “Lưu” để lưu nhận xét và kết quả chấm bài. • Hệ thống lưu lại kết quả và cập nhật trạng thái “Đã chấm” cho bài làm. • Tác nhân tiếp tục thực hiện việc chấm bài cho các học viên khác. • Tác nhân chọn chức năng “Gửi điểm”. • Hệ thống hiển thị kết quả bài làm cho học viên.
<i>Kết quả trả về</i>	Kết quả chấm điểm và nhận xét được lưu trữ trên hệ thống, học viên có thể xem được kết quả bài làm.

Bảng 148. Kịch bản ca sử dụng Chấm bài

Kịch bản ca sử dụng Xem kết quả bài làm

<i>Tên ca sử dụng</i>	Xem kết quả bài làm
<i>Tác nhân</i>	Học viên
<i>Điều kiện đầu vào</i>	Bài làm của tác nhân đã được chấm.
<i>Các luồng sự kiện</i>	Luồng sự kiện chính: • Tác nhân truy cập một bài tập muốn xem kết quả. • Hệ thống hiển thị kết quả bài làm của học viên gồm tổng điểm, số câu trả lời đúng, thời gian làm bài và nút chức năng cho phép xem chi tiết bài làm • Tác nhân chọn xem Chi tiết bài làm

	Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết bài làm, bao gồm các câu hỏi, câu trả lời của học viên, đáp án, điểm số cho từng câu và nhận xét của giáo viên (nếu có).
<i>Kết quả trả về</i>	Học viên xem được kết quả tổng quan và nội dung chi tiết bài làm.

Bảng 1915. Kịch bản ca sử dụng Xem kết quả bài làm

Kịch bản ca sử dụng Gửi thắc mắc về bài

<i>Tên ca sử dụng</i>	Gửi thắc mắc về bài
<i>Tác nhân</i>	Học viên
<i>Điều kiện đầu vào</i>	Bài làm đã được chấm và học viên đã xem chi tiết kết quả
<i>Các luồng sự kiện</i>	Luồng sự kiện chính: - Tác nhân chọn chức năng “Phản hồi” từ trang chi tiết bài làm. - Hệ thống hiển thị form phản hồi gồm thông tin tác nhân (tự động hiển thị), chủ đề bài tập (tự động hiển thị), loại phản hồi (tùy chọn phản hồi điểm hoặc đáp án) và ô nhập nội dung phản hồi cụ thể. - Tác nhân nhập các thông tin theo yêu cầu và gửi. - Hệ thống lưu và chuyển phản hồi tới giáo viên.
<i>Kết quả trả về</i>	Phản hồi đã được lưu lại và thông báo tới giáo viên.

Bảng 160. Kịch bản ca sử dụng Gửi thắc mắc về bài

Kịch bản ca sử dụng Phản hồi thắc mắc

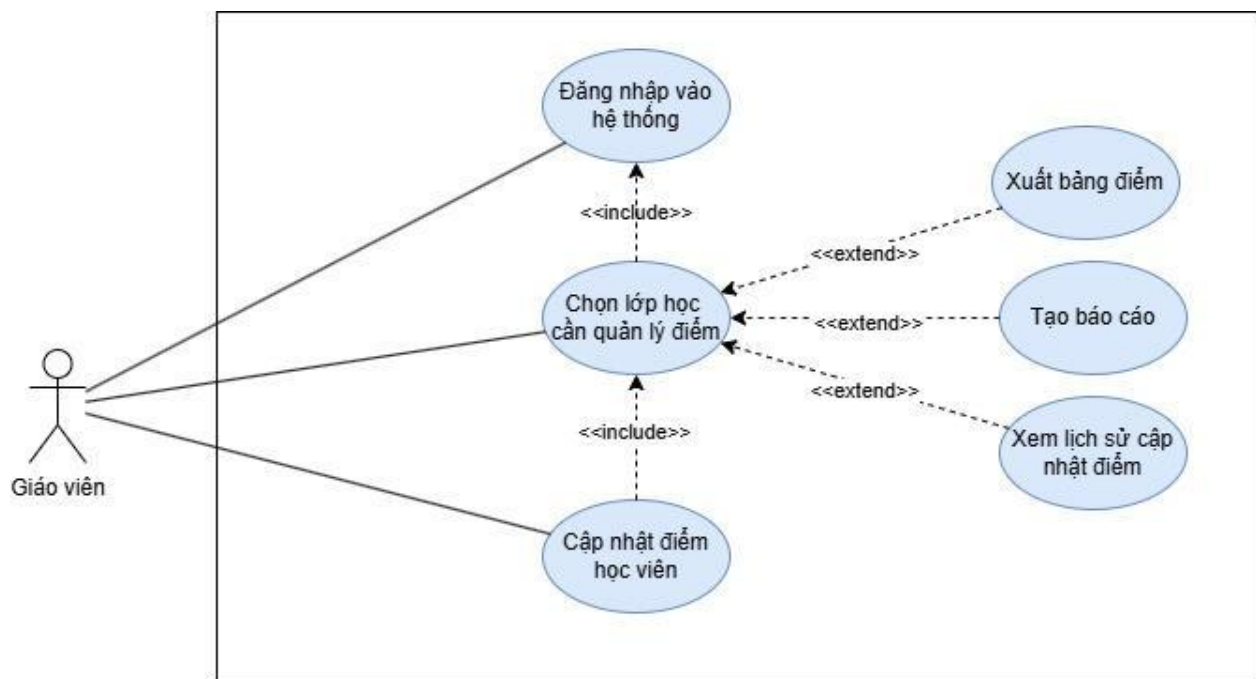
<i>Tên ca sử dụng</i>	Phản hồi thắc mắc của học viên
-----------------------	--------------------------------

<i>Tác nhân</i>	Giáo viên
<i>Điều kiện đầu vào</i>	• Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống. • Học viên đã gửi thắc mắc/phản hồi.
<i>Các luồng sự kiện</i>	Luồng sự kiện chính: • Tác nhân truy cập danh sách thắc mắc của học viên. • Tác nhân chọn một thắc mắc cụ thể để xem chi tiết. • Hệ thống hiển thị nội dung thắc mắc kèm chức năng phản hồi. • Tác nhân soạn phản hồi trả lời. • Hệ thống gửi phản hồi tới học viên.
<i>Kết quả trả về</i>	Phản hồi của giáo viên đã được lưu lại và thông báo đến học viên.

Bảng 171. Kịch bản ca sử dụng Phản hồi thắc mắc

2.3.3. Quy trình Quản lý kết quả học tập

2.3.3.1. Biểu đồ ca sử dụng



Hình 7. Biểu đồ ca sử dụng quy trình Quản lý kết quả học tập

2.3.3.2. Mô tả kịch bản ca sử dụng

Kịch bản ca sử dụng Đăng nhập

Tên ca sử dụng	Đăng nhập
Tác nhân	Giáo viên
Điều kiện đầu vào	Tác nhân đã được cấp tài khoản
Các luồng sự kiện	Luồng sự kiện chính: - Tác nhân chọn chức năng đăng nhập vào hệ thống. - Hệ thống hiển thị form Đăng nhập, yêu cầu nhập các thông tin cần thiết gồm: username và password. - Tác nhân nhập các thông tin theo yêu cầu. - Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của thông tin đăng nhập trong hệ thống. Nếu không thấy thì thực hiện luồng phụ 1.

	- Hệ thống lưu lại thông tin đăng nhập của tác nhân. Luồng sự kiện phụ: - Luồng phụ 1: Dừng việc đăng nhập vào hệ thống và trả về thông báo cho tác nhân. Yêu cầu kiểm tra lỗi và nhập lại.
<i>Kết quả trả về</i>	Đăng nhập thành công, tác nhân được sử dụng các chức năng theo quyền đã được cấp.

Bảng 182. Kịch bản ca sử dụng Đăng nhập

Kịch bản ca sử dụng Chọn lớp học cần quản lý điểm

<i>Tên ca sử dụng</i>	Xem danh sách lớp học
<i>Tác nhân</i>	Giáo viên
<i>Điều kiện đầu vào</i>	Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống
<i>Các luồng sự kiện</i>	Luồng sự kiện chính: - Tác nhân chọn tab Lớp học. - Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học do tác nhân phụ trách giảng dạy và các tab chức năng gồm: Tìm kiếm, bộ lọc phân loại. - Tác nhân chọn lớp học cần quản lý từ danh sách được hiển thị trên hệ thống. - Hệ thống hiển thị trang quản lý chi tiết lớp học bao gồm thông tin lớp học với các tab chức năng (Thông tin, Dashboard, Nội dung, Học viên, Chấm điểm, Bảng điểm). - Tác nhân chọn tab Bảng điểm. - Hệ thống hiển thị danh sách học viên, điểm của học viên theo đầu điểm tương ứng và hiển thị các tab chức năng (Cập nhật, Lịch sử cập nhật điểm, Xuất bảng điểm, Tạo báo cáo).

<i>Kết quả trả về</i>	Hệ thống hiển thị bảng điểm của lớp học giáo viên lựa chọn.
-----------------------	---

Bảng 193. Kịch bản ca sử dụng Chọn lớp học cần quản lý điểm

Kịch bản ca sử dụng Cập nhật điểm học viên

<i>Tên ca sử dụng</i>	Cập nhật điểm học viên
<i>Tác nhân</i>	Giáo viên
<i>Điều kiện đầu vào</i>	Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống Tác nhân đã chọn lớp học cần quản lý điểm
<i>Các luồng sự kiện</i>	Luồng sự kiện chính: • Tác nhân chọn tab chức năng “Cập nhật điểm”. • Hệ thống hiển thị form lựa chọn các loại đầu điểm cần cập nhật. • Tác nhân lựa chọn đầu điểm cần cập nhật. • Hệ thống hiển thị bảng điểm cho phép cập nhật tại các đầu điểm đã được tác nhân lựa chọn, các đầu điểm còn lại bị vô hiệu hóa. • Tác nhân nhập điểm cho học viên. • Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các điểm vừa nhập vào. Nếu sai thì thực hiện luồng phụ 1. • Hệ thống lưu lại những thay đổi do tác nhân vừa cập nhật. • Hệ thống tự tính toán điểm trung bình cho từng học viên dựa trên các đầu điểm đã có. • Hệ thống phân loại trạng thái học tập của học viên (Đạt/ Chưa đạt) dựa trên hệ số điểm trung bình.

	• Tác nhân xác nhận việc cập nhật điểm. • Hệ thống gửi thông báo điểm cho học viên. Luồng sự kiện phụ: • Luồng phụ 1: Hệ thống dừng việc cập nhật điểm, hiển thị thông báo lỗi không hợp lệ.
<i>Kết quả trả về</i>	Hệ thống hiển thị danh sách bảng điểm đã cập nhật của học viên.

Bảng 204. Kịch bản ca sử dụng Cập nhật điểm học viên

Kịch bản ca sử dụng Xem lịch sử cập nhật điểm

<i>Tên ca sử dụng</i>	Xem lịch sử cập nhật điểm
<i>Tác nhân</i>	Giáo viên
<i>Điều kiện đầu vào</i>	Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống Tác nhân đã chọn lớp học cần quản lý điểm
<i>Các luồng sự kiện</i>	Luồng sự kiện chính: • Tác nhân chọn tab Lịch sử cập nhật điểm trên trang hiển thị danh sách bảng điểm của học viên. • Hệ thống hiển thị danh sách những lần cập nhật điểm sắp xếp theo thời gian cập nhật, bao gồm các thông tin: thời gian cập nhật, tên học viên, loại điểm cập nhật, người cập nhật.
<i>Kết quả trả về</i>	Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử cập nhật điểm theo thứ tự thời gian.

Bảng 215. Kịch bản ca sử dụng Xem lịch sử cập nhật điểm

Kịch bản ca sử dụng Xuất bảng điểm

<i>Tên ca sử dụng</i>	Xuất bảng điểm
<i>Tác nhân</i>	Giáo viên
<i>Điều kiện đầu vào</i>	Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống Tác nhân đã chọn lớp học cần quản lý điểm
<i>Các luồng sự kiện</i>	Luồng sự kiện chính: - Trong giao diện bảng điểm lớp học, tác nhân chọn chức năng Xuất bảng điểm - Hệ thống hiển thị popup lựa chọn định dạng file cần xuất (Excel, PDF, Word) - Tác nhân lựa chọn định dạng file cần xuất - Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và tải về file bảng điểm của lớp học.
<i>Kết quả trả về</i>	File bảng điểm được tải về thành công.

Bảng 226. Kịch bản ca sử dụng Xuất bảng điểm

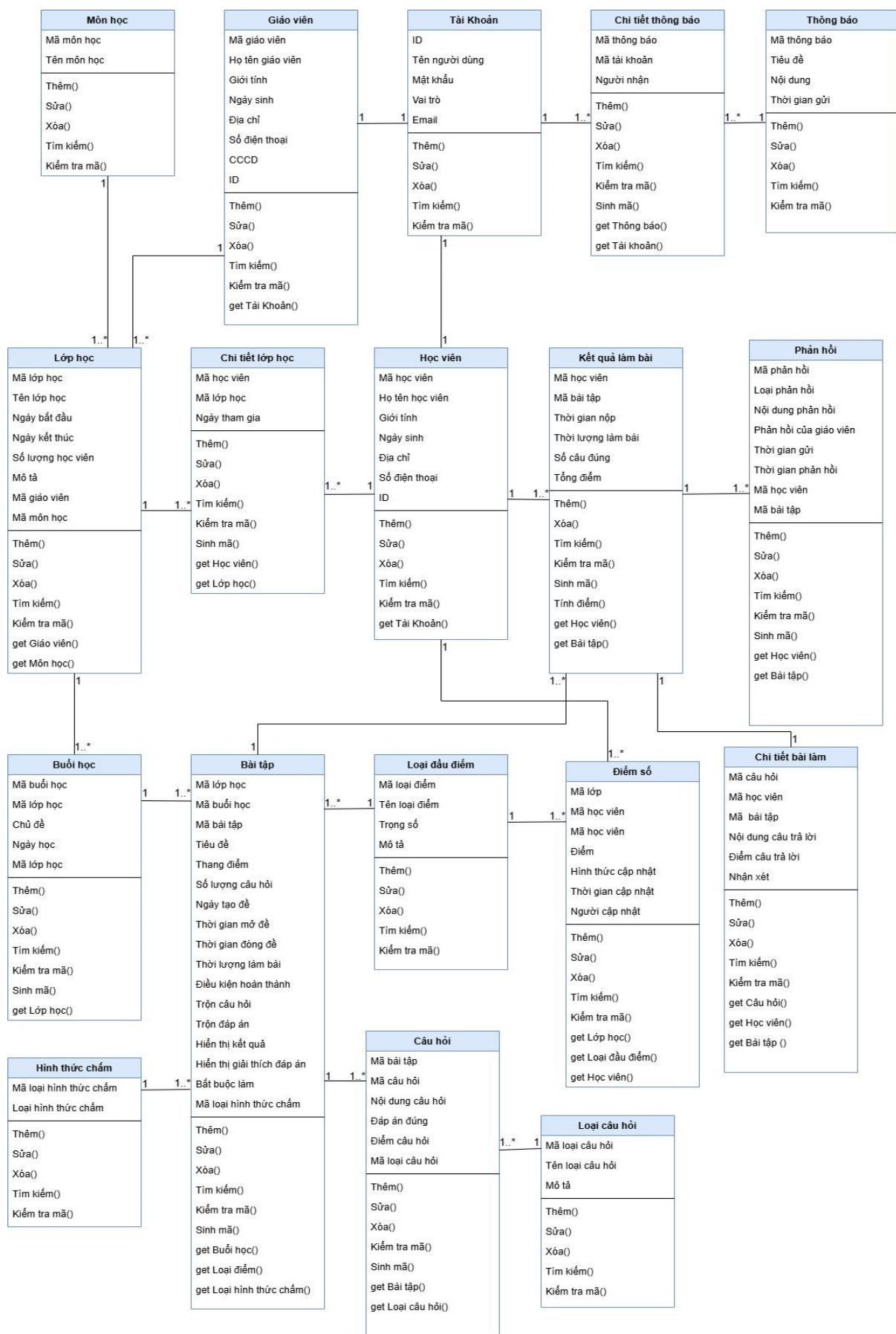
Kịch bản ca sử dụng Tạo báo cáo

<i>Tên ca sử dụng</i>	Tạo báo cáo
<i>Tác nhân</i>	Giáo viên
<i>Điều kiện đầu vào</i>	Tác nhân đã đăng nhập vào hệ thống Tác nhân đã chọn lớp học cần quản lý điểm
<i>Các luồng sự kiện</i>	Luồng sự kiện chính: - Tác nhân chọn chức năng Tạo báo cáo. - Hệ thống hiển thị dashboard gồm các biểu đồ báo cáo kết

	quả học tập của lớp học.
<i>Kết quả trả về</i>	Hiển thị giao diện dashboard các bảng báo cáo kết quả học tập của lớp học.

Bảng 237. Kịch bản ca sử dụng Tạo báo cáo

2.4. Biểu đồ lớp



Bảng 24. Biểu đồ lớp

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.1.1. Thiết kế mức khái niệm

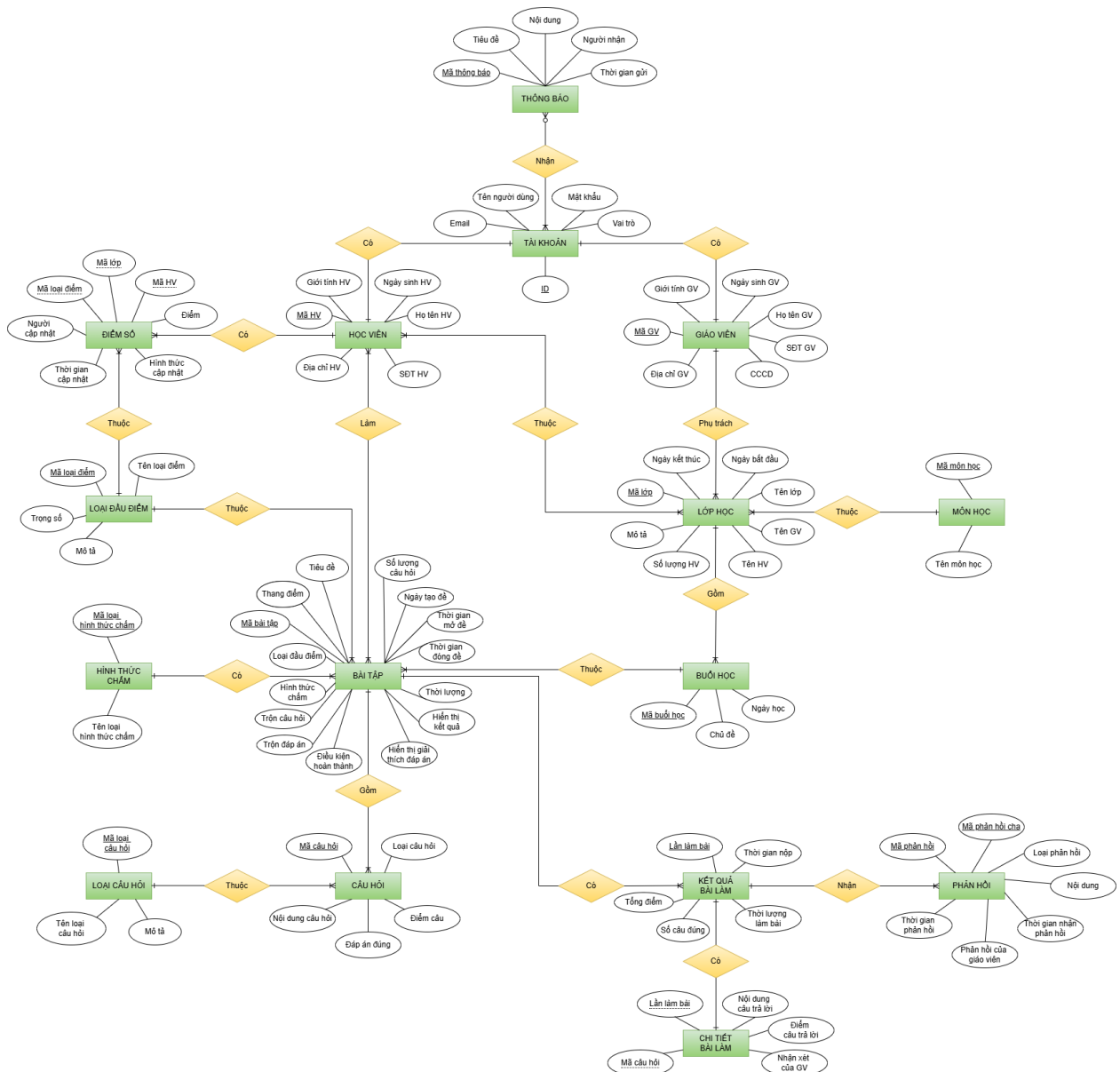
Thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể:

Thực thể	Mối quan hệ	Thực thể	
Học viên	Có	Tài khoản	1:1
Giáo viên	Có	Tài khoản	1:1
Tài khoản	Nhận	Thông báo	N:N
Giáo viên	Phụ trách	Lớp học	1:N
Lớp học	Thuộc	Môn học	N:1
Học viên	Thuộc	Lớp học	N:N
Lớp học	Gồm	Buổi học	1:N
Buổi học	Có	Bài tập	1:N
Bài tập	Gồm	Câu hỏi	1:N
Bài tập	Có	Hình thức chấm	N:1
Bài tập	Thuộc	Loại đầu điểm	N:1
Câu hỏi	Thuộc	Loại câu hỏi	N:1
Học viên	Làm	Bài tập	N:N
Bài tập	Có	Kết quả bài làm	1:N
Kết quả bài làm	Có	Chi tiết bài làm	1:1
Kết quả bài làm	Nhận	Phản hồi	1:N

Học viên	Có	Điểm số	1:N
Điểm số	Gồm	Loại đầu điểm	N:1

Bảng 2825. Thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể

- Sơ đồ thực thể liên kết (ERD)



Hình 8. Sơ đồ thực thể liên kết

3.1.2. Thiết kế mức logic

Chuẩn hóa bảng và quan hệ:

Tài khoản (**ID**, Tên người dùng, Mật khẩu, Vai trò, Email)

Học viên (**Mã học viên**, Ảnh đại diện học viên, Họ tên học viên, Giới tính, Ngày sinh, Địa chỉ, SĐT, **ID**)

Giáo viên (**Mã giáo viên**, Ảnh đại diện giáo viên, Họ tên giáo viên, Giới tính, Ngày sinh, Địa chỉ, SĐT, Chuyên môn, Trình độ, CCCD, **ID**)

Môn học (**Mã môn học**, Tên môn học)

Lớp học (**Mã lớp học**, Tên lớp học, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Số lượng học viên, Mô tả, Tình trạng, **Mã giáo viên**, **Mã môn học**)

Chi tiết lớp học (**Mã lớp học**, **Mã học viên**, Ngày tham gia)

Buổi học (**Mã lớp học**, **Mã buổi học**, Chủ đề, Ngày học)

Hình thức chấm (**Mã loại hình thức chấm**, Loại hình thức chấm)

Bài tập (**Mã lớp học**, **Mã buổi học**, **Mã bài tập**, Tiêu đề, Thang điểm, Số lượng câu hỏi, Ngày tạo đề, Thời gian mở đề, Thời gian đóng đề, Thời lượng bài làm, Điều kiện hoàn thành, Trộn câu hỏi, Trộn đáp án, Hiện thị kết quả, Hiện thị giải thích đáp án, Bắt buộc làm, Số lượng câu hỏi trắc nghiệm, Số lượng câu hỏi tự luận, **Loại hình thức chấm**)

Câu hỏi (**Mã bài tập**, **Mã câu hỏi**, Nội dung câu hỏi, Đáp án 1, Đáp án 2, Đáp án 3, Đáp án 4, Đáp án đúng, Điểm câu hỏi, **Mã loại câu hỏi**)

Loại câu hỏi (**Mã loại câu hỏi**, Tên loại câu hỏi, Mô tả)

Kết quả làm bài (**Mã học viên**, **Mã bài tập**, Thời gian nộp, Thời lượng làm bài, Số câu đúng, Tổng điểm)

Chi tiết bài làm (**Mã bài tập**, **Mã học viên**, **Mã câu hỏi**, Nội dung câu trả lời, Điểm câu trả lời, Nhận xét)

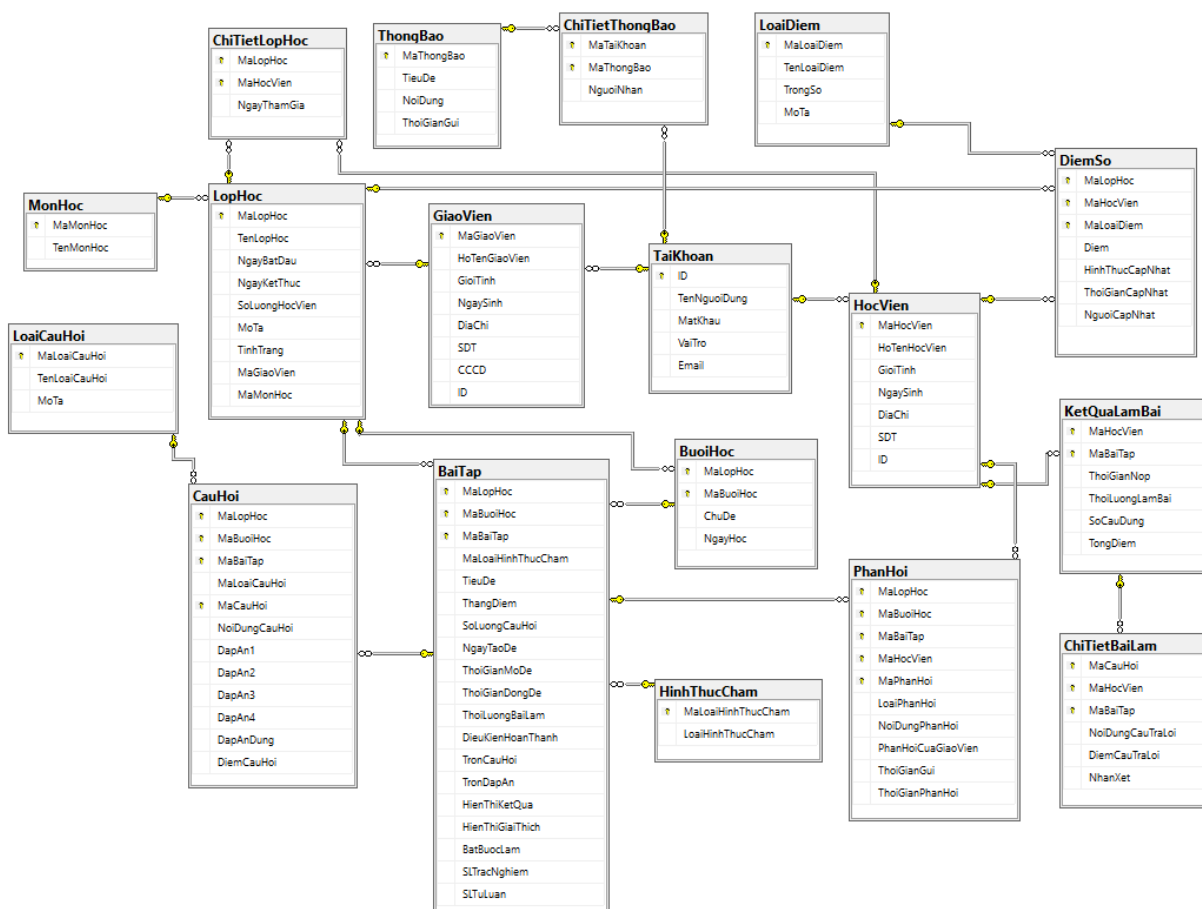
Phản hồi (**Mã bài tập**, **Mã học viên**, **Mã phản hồi**, Nội dung phản hồi, Phản hồi của giáo viên, Thời gian gửi, Thời gian phản hồi)

Thông báo (**Mã thông báo**, Tiêu đề, Nội dung, Thời gian gửi)

Chi tiết thông báo (**Mã tài khoản**, **Mã thông báo**, Người nhận)

Điểm số (**Mã lớp**, **Mã học viên**, **Mã loại điểm**, Điểm, Hình thức cập nhật, Thời gian cập nhật, Người cập nhật)

Loại đầu điểm (**Mã loại điểm**, Tên loại điểm, Trọng số, Mô tả) [1]



Hình 9. Lược đồ quan hệ

3.1.3. Thiết kế mức vật lý

Bảng Tài khoản

Tài khoản					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc
ID	Mã tài khoản	Int		Not null	Khóa chính
TenNguoiDung	Tên người dùng đăng nhập	Nvarchar	50	Not null	
MatKhu	Mật khẩu đăng nhập	Nvarchar	50		
VaiTro	Vai trò tài khoản (HV, GV)	Nvarchar	20	Not null	
Email	Email liên hệ	Varchar	50		

Bảng 2926. Bảng Tài khoản

Bảng Học viên

Học viên					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc
MaHV	Mã học viên	Varchar	20	Not null	Khóa chính

HoTenHV	Học tên học viên	Nvarchar	100	Not null	
GioiTinh	Giới tính	Nvarchar	3		
NgaySinh	Ngày sinh	Date			
DiaChi	Địa chỉ	Nvarchar	255		
SDT	Số điện thoại	Varchar	15		
ID	Mã tài khoản	Int		Not null	Khóa ngoại

Bảng 270. Bảng Học viên

Bảng Giáo viên

Giáo Viên					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc
MaGV	Mã giáo viên	Varchar	20	Not null	Khóa chính
HoTenGV	Họ tên giáo viên	Nvarchar	100	Not null	
GioiTinh	Giới tính	Nvarchar	3	Not null	
NgaySinh	Ngày sinh	Date		Not null	
DiaChi	Địa chỉ	Nvarchar	255		

SDT	Số điện thoại	Varchar	15		
TrinhDo	Trình độ	Nvarchar	100	Not null	
ChuyenMon	Chuyên môn	Nvarchar	100	Not null	
CCCD	Căn cước công dân	Varchar	12		
ID	Mã tài khoản	Int			Khóa ngoại

Bảng 281. Bảng Giáo viên

Bảng Môn học

Môn học					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc
MaMH	Mã môn học	Varchar	20	Not null	Khóa chính
TenMN	Tên môn học	Nvarchar	100	Not null	

Bảng 292. Bảng Môn học

Bảng Lớp học

Lớp học					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc

MaLH	Mã lớp học	Varchar	20	Not null	Khóa chính
TenLH	Tên lớp học	Nvarchar	100	Not null	
NgayBD	Ngày bắt đầu	Date			
NgayKT	Ngày kết thúc	Date			
SoLuongHV	Số lượng học viên	Int			
MoTa	Mô tả	Nvarchar	255		
MaGV	Mã giáo viên	Varchar	20	Not null	Khóa ngoại
MaMH	Mã môn học	Varchar	20	Not null	Khóa ngoại

Bảng 303. Bảng Lớp học

Bảng Chi tiết lớp học

Chi tiết lớp học					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc
MaHV	Mã học viên	Varchar	20		Khóa chính
MaLH	Mã lớp học	Nvarchar	20		Khóa chính
NgayThamGia	Ngày tham gia	Date			

Bảng 314. Bảng Chi tiết lớp học

Bảng Buổi học

Buổi học					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc
MaBH	Mã buổi học	Varchar	20		Khóa chính
ChuDe	Chủ đề	Nvarchar	255		
NgayHoc	Ngày học	Date			
MaLH	Mã lớp học	Varchar	20		Khóa ngoại

Bảng 325. Bảng Buổi học

Bảng Bài tập

Bài tập					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc
MaBT	Mã bài tập	Varchar	20		Khóa chính
TieuDe	Tiêu đề bài tập	Nvarchar	255		
ThangDiem	Tham điểm	Int			
SoLuongCauHoi	Số lượng câu hỏi	Int			

NgayTaoDe	Ngày tạo đề	Date			
ThoiGianMoDe	Thời gian mở đề	DateTime			
ThoiGianDongDe	Thời gian đóng đề	DateTime			
ThoiLuongLamBai	Thời lượng làm bài	Int			
DieuKienHoanThanh	Điều kiện hoàn thành (điểm)	Float			
TronCauHoi	Trộn câu hỏi	Bit			
TronDapAn	Trộn đáp án	Bit			
HienThiKQ	Hiển thị kết quả	Bit			
HienThiGTDA	Hiển thị giải thích đáp án	Bit			
BatBuocLamBai	Bắt buộc làm bài	Bit			
MaBH	Mã buổi học	Varchar	20		Khóa ngoại
MaLD	Mã loại điểm	Varchar	20		Khóa ngoại

MaLHTC	Mã loại hình thức chấm	Varchar	20		Khóa ngoại
--------	------------------------	---------	----	--	------------

Bảng 336. Bảng Bài tập

Bảng Câu hỏi

Câu hỏi					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc
MaCH	Mã câu hỏi	Varchar	20		Khóa chính
NoiDungCH	Nội dung câu hỏi	Nvarchar	500		
DapAnDung	Đáp án đúng	Nvarchar	500		
Diem	Điểm	Float			
MaBT	Mã bài tập	Nvarchar	20		Khóa ngoại
MaLCH	Mã loại câu hỏi	Nvarchar	20		Khóa ngoại

Bảng 347. Bảng Câu hỏi

Bảng Loại câu hỏi

Loại câu hỏi					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc

MaLCH	Mã loại câu hỏi	Varchar	20		Khóa chính
TenLCH	Tên loại câu hỏi	Nvarchar	100		
MoTa	Mô tả	Nvarchar	255		

Bảng 3835. Bảng Loại câu hỏi

Bảng Hình thức chấm

Hình thức chấm					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc
MaLHTC	Mã loại hình thức chấm	Varchar	20		Khóa chính
LoaiHTC	Loại hình thức chấm	Nvarchar	100		

Bảng 3936. Bảng Hình thức chấm

Bảng Kết quả làm bài

Kết quả làm bài					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc
MaHV	Mã học viên	Varchar	20		Khóa chính

MaBT	Mã bài tập	Varchar	20		Khóa chính
ThoiGianNop	Thời gian nộp bài	DateTime			
ThoiLuongLB	Thời lượng làm bài	int			
SoCauDung	Số câu đúng	Int			
TongDiem	Tổng điểm	Float			

Bảng 370. Bảng Kết quả làm bài

Bảng Chi tiết bài làm

Chi tiết bài làm					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc
MaCH	Mã câu hỏi	Varchar	20		Khóa chính
MaHV	Ma học viên	Varchar	20		Khóa chính
MaBT	Mã bài tập	Varchar	20		Khóa chính
NoidungCTL	Nội dung câu trả lời	Nvarchar	1000		
DiemCau	Điểm câu trả lời	Float			

NhanXet	Nhận xét	Nvarchar	500		
---------	----------	----------	-----	--	--

Bảng 381. Bảng Chi tiết bài làm

Bảng Phản hồi

Phản hồi					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc
MaPH	Mã phản hồi	Varchar	20		Khóa chính
LoaiPH	Loại phản hồi	Nvarchar	100		
NoiDungPH	Nội dung phản hồi	Nvarchar	1000		
PhanHoiGV	Phản hồi của giáo viên	Nvarchar	1000		
ThoiGianNPH	Thời gian nhận phản hồi	DateTime			
ThoiGianPH	Thời gian phản hồi	DateTime			
MaHV	Mã học viên	Varchar	20		Khóa ngoại
MaBT	Mã bài tập	Varchar	20		Khóa ngoại
MaPHC	Mã phản hồi cha	Varchar	20		Khóa ngoại

Bảng 42. Bảng Phản hồi

Bảng Thông báo

Thông báo					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc
MaTB	Mã thông báo	Varchar	20		Khóa chính
TieuDe	Tiêu đề	Nvarchar	255		
NoiDung	Nội dung	Nvarchar	1000		
ThoiGianGui	Thời gian gửi	DateTime			

Bảng 393. Bảng Thông báo

Bảng Chi tiết thông báo

Chi tiết thông báo					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc
ID	Mã tài khoản	Varchar	20		Khóa chính
MaTB	Mã thông báo	Varchar	20		Khóa chính
NguoiNhan	Người nhận				

Bảng 404. Bảng Chi tiết thông báo

Bảng Điểm số

Điểm số					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc
MaLH	Mã lớp học	Varchar	20		Khóa chính
MaLD	Mã loại điểm	Varchar	20		Khóa chính
MaHV	Mã học viên	Varchar	20		Khóa chính
Diem	Điểm	Float			
HinhThucCapNhap	Hình thức cập nhật	Nvarchar	100		
ThoiGianCapNhat	Thời gian cập nhật	DateTime			
NguoiCapNhat	Người cập nhật	DateTime			

Bảng 415. Bảng Điểm số

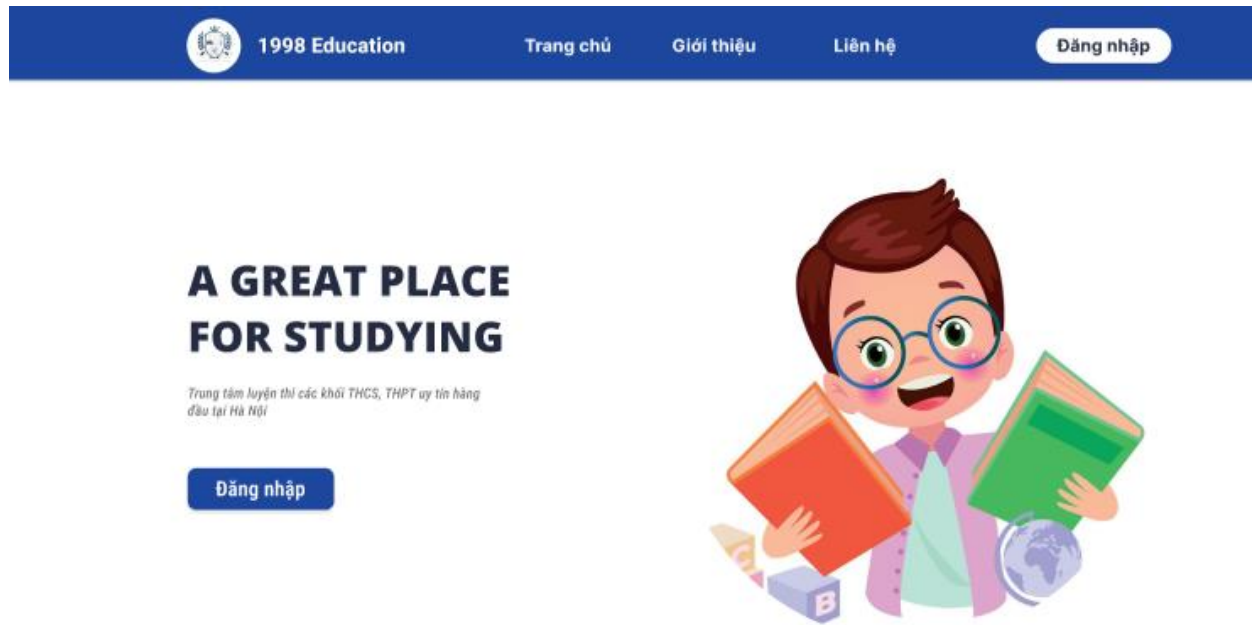
Bảng Loại đầu điểm

Loại đầu điểm					
Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Allow null	Ràng buộc
MaLD	Mã loại điểm	Varchar	20		Khóa chính

TenLD	Tên loại điểm	Nvarchar	100		
TrongSo	Trọng số	Float			
MoTa	Mô tả	Nvarchar	255		

Bảng 426. Bảng Loại đầu điểm

3.2. Thiết kế giao diện



Hình 10. Giao diện trang tổng quan đăng nhập

Đăng nhập

educationgv12@gmail.com

Login

Thoát

Hình 11. Giao diện form đăng nhập

1998 Education

Tìm kiếm

Trang chủ

Lớp học 3

Bảng điểm

Liên hệ

Cài đặt

Thông tin tài khoản

Tài khoản

64859764

Mã học viên

HV0097

Tên học viên *

Nguyễn Ngọc Vy

Giới tính *

Nữ

Ngày sinh *

01-06-2008

Số điện thoại *

0366024099

Địa chỉ *

12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Hủy

Lưu

Hình 12. Giao diện thông tin Học viên

1998 EDUCATION



Hướng dẫn

Vũ Ngọc Huy

Lớp họcDashboard

Thông tin tài khoản



Tài khoản

01234567

Mã giáo viên

01234567

Tên giáo viên *

Vũ Ngọc Huy

CCCD *

001234678150

Ngày sinh *

14-09-1989

Giới tính*

Nam

Địa chỉ *

21 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số điện thoại *

0366024099

Chuyên môn *

Sinh học

Trình độ *

Thạc sĩ Sinh học

Hủy

Lưu

Hình 13. Giao diện thông tin Giáo viên

1998 EDUCATION

Hướng dẫn

Vũ Ngọc Huy

Lớp học

Dashboard

--Tất cả năm học--

--Tất cả học kì--

--Tất cả trạng thái--

--Tất cả các lớp--

--Tất cả môn--

--Tất cả thời gian--

Xuất báo cáo

STT	Mã lớp học	Tên lớp	Từ ngày	Đến ngày	Sĩ số	Thảo luận	Thao tác
1	THGVM-M8-6	Math6 Mastery – Làm chủ Toán lớp 6	24/03/2025	24/07/2025	30	0	
2	THGVM-M8-4	Math9 Pro – Nâng tầm tư duy Toán 9	24/03/2025	24/07/2025	40	0	
3	THGVM-M6-4	Math12 Pro - Tổng ôn 9+ Toán 12	24/03/2025	24/07/2025	20	0	
4	THGVM-M8-4	VIP 90 Plus - 90 ngày xóa mặt gốc Toán THPT	05/02/2025	05/05/2025	25	0	
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Hình 14. Giao diện trang danh sách lớp học của một giáo viên đảm nhận

1998 EDUCATION

Hướng dẫn

Vũ Ngọc Huy

Thông tin

Dashboard

Nội dung

Học viên

Chấm điểm

Bảng điểm

Quay lại

QUẢN LÝ LỚP HỌC

Tiêu đề	Thời gian mở đề	Thời gian đóng đề	Số lượng bài nộp	Trạng thái
Buổi 1: Tập hợp các số tự nhiên	01/03/2025 09:00 AM	03/03/2025 09:00 PM	29	Đã giao
Buổi 2 Tạo bài				Chưa giao
Buổi 3				Chưa giao
Buổi 4				Chưa giao
Buổi 5				Chưa giao
Buổi 6				Chưa giao
Buổi 7				Chưa giao
Buổi 8				Chưa giao
Buổi 9				Chưa giao
Buổi 10				Chưa giao

Hình 15. Danh sách buổi học của lớp

1998 EDUCATION

Chuyển vai trò học viên

Hướng dẫn

Vũ Ngọc Huy

TẠO BÀI TẬP

Thông tin

Quay lại

Tên bài tập *

Bài tập đột biến gen

Thang điểm *

10

Thời gian làm bài (phút) *

20

Thời gian mở đề từ

09/03/2025 09:00

Đến:

22/03/2025 22:00

Điều kiện hoàn thành (điểm) *

5

Trộn câu hỏi

Trộn đáp án

Bắt buộc

Hiển thị nội dung lên lịch

Tùy chọn hình thức chấm điểm *

Tự động

Hiển thị giải thích đáp án

Hiển thị kết quả

Loại đầu điểm

Hình 16. Giao diện nhập thông tin chung cho bài tập (1)

← CẬP NHẬT CÂU HỎI BÀI TẬP

 Thông tin

 Câu hỏi

Nhập từ khóa tìm kiếm 

--Tất cả các loại câu hỏi-- 

--Tất cả mức độ-- 

+ Thêm mới 

+ Trực tiếp
📎 Nhập từ file

Tải về câu hỏi 

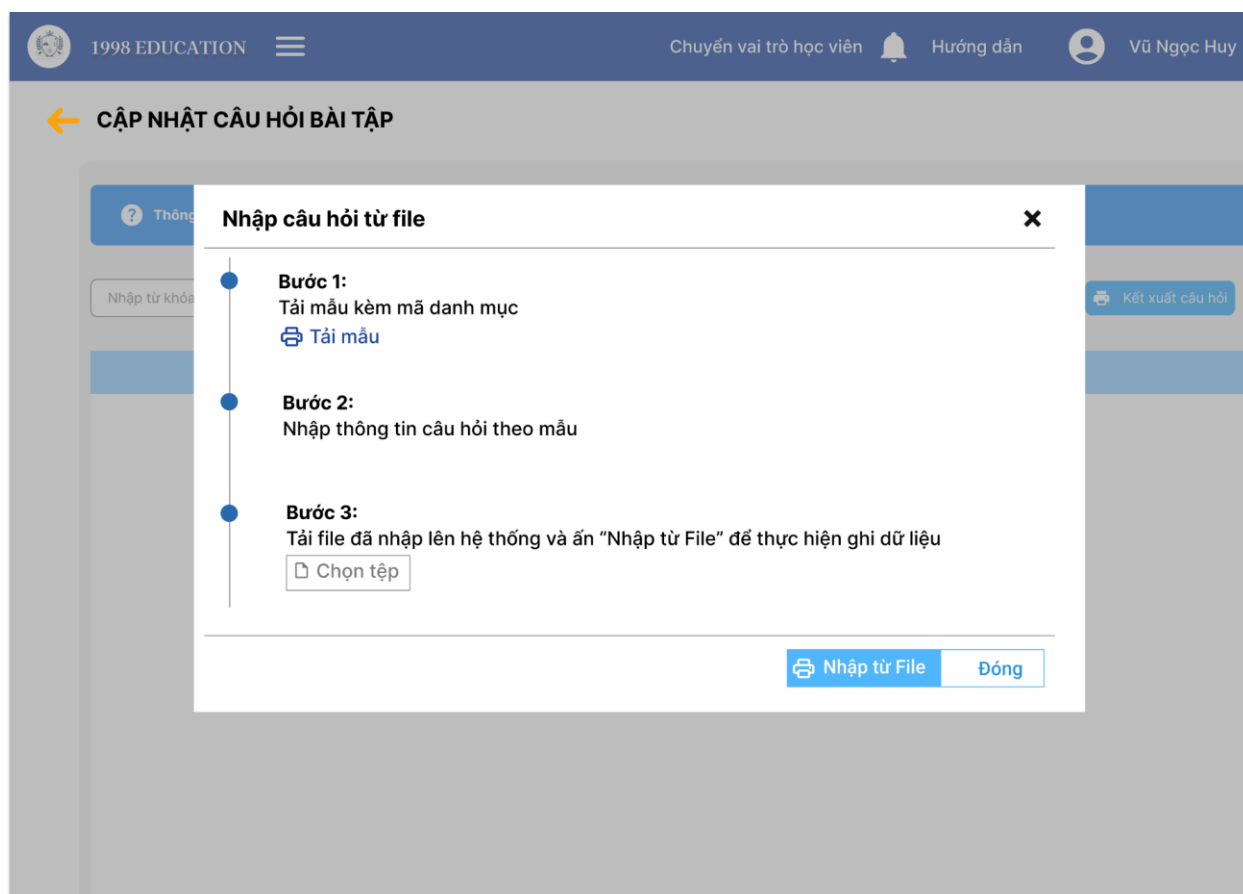
☐

Nội dung câu hỏi

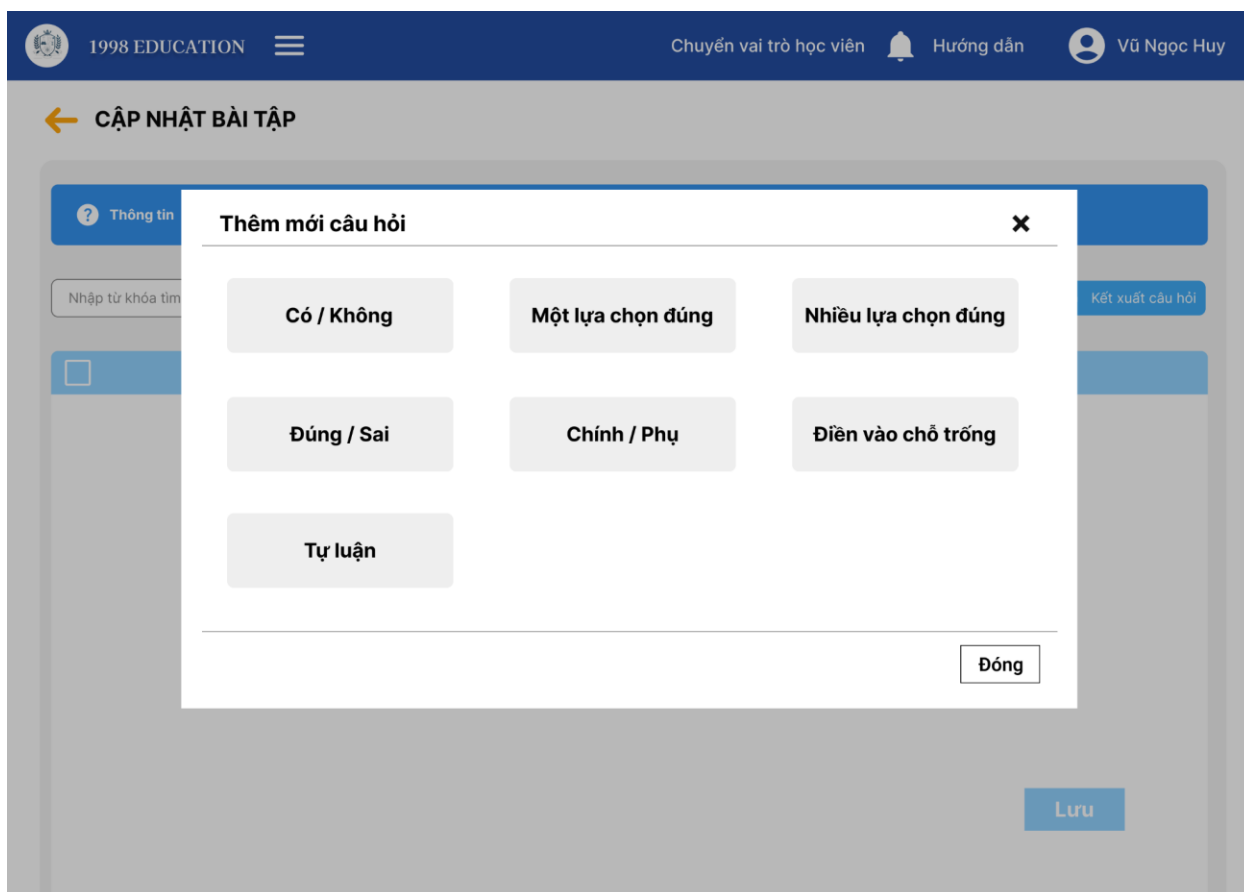
Lưu

Hình 18. Giao diện thêm mới câu hỏi

83



Hình 19. Giao diện thêm mới từ file



Hình 20. Giao diện thêm trực tiếp (1)

1998 EDUCATION

Chuyển vai trò học viên
Hướng dẫn
Vũ Ngọc Huy

Cập nhật câu hỏi

Nội dung câu hỏi *

B
I
U
 x^2
 x_2

Styles
Normal

Câu 1: Gen D dài 5100 Å, khi đó số nucleotid của gen D là 2400 nucleotid?

body p

Điểm

Mức độ ☐ Nhận biết ☒ Vận dụng ☐ Nâng cao

Câu trả lời ☐ Đúng ☒ Sai

Nhúng media

Hình 21. Giao diện thêm trực tiếp (2)

1998 EDUCATION

Chuyển vai trò học viên

Hướng dẫn

Vũ Ngọc Huy

CẬP NHẬT BÀI TẬP

Thông tin

Câu hỏi

Nhập từ khóa tìm kiếm

--Tất cả các loại câu hỏi--

--Tất cả mức độ--

Thêm mới

Tải về câu hỏi

Nội dung câu hỏi

Câu 1: (1đ) - Nhận biết

Loại câu hỏi: Một lựa chọn đúng

Mã câu hỏi: T001

Đột biến gen là:

☐

☐ Những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số nucleotit.

☐ Những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit.

☐ Những biến đổi trên ADN.

☐ Cả 3 đáp án trên.

Có 01 câu hỏi

1

Lưu

Hình 22. Giao diện sau khi thêm câu câu hỏi

87


1998 EDUCATION

Thông tin

Dashboard

Nội dung

Học viên

Chấm điểm

Bảng điểm

Quay lại

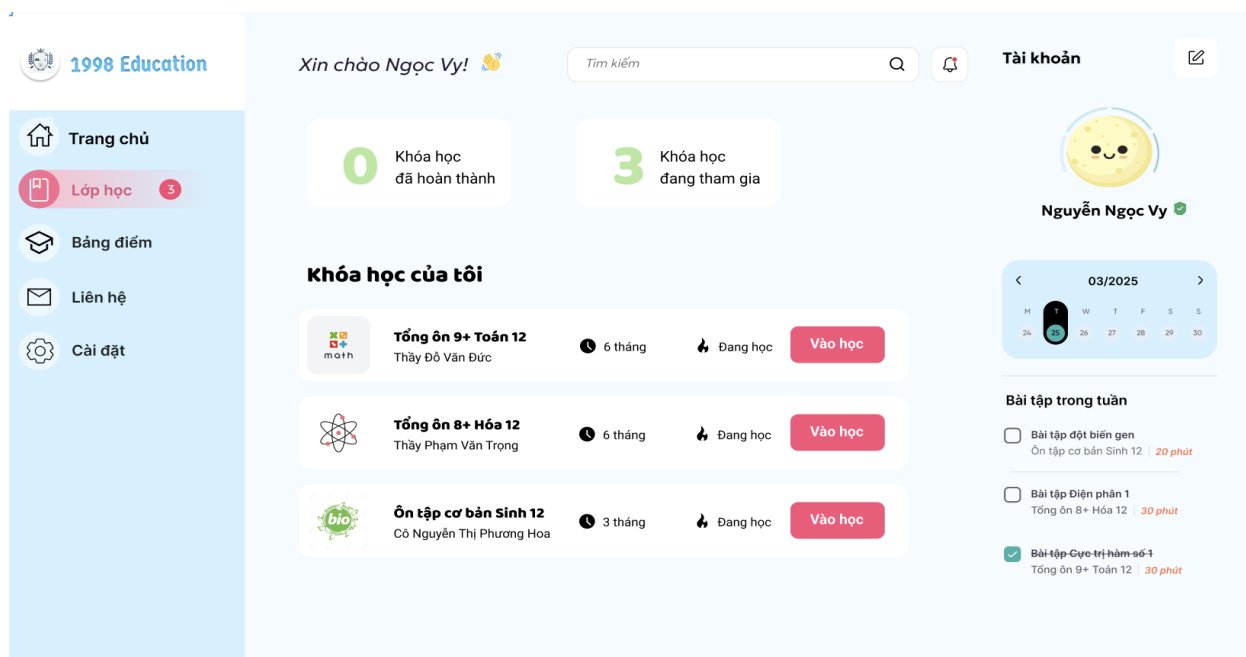
Hướng dẫn

Vũ Ngọc Huy

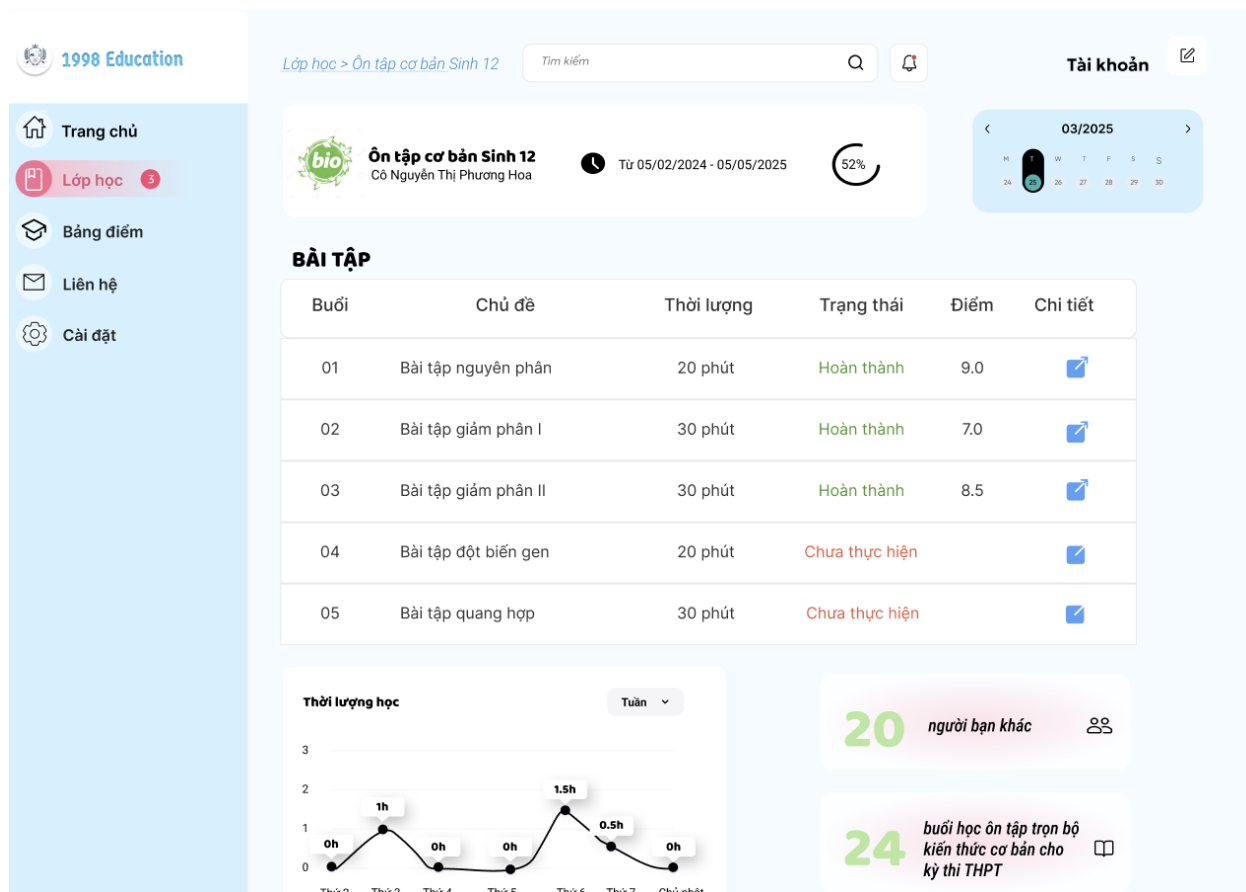
QUẢN LÝ LỚP HỌC

Tiêu đề	Thời gian mở đề	Thời gian đóng đề	Số lượng bài nộp	Trạng thái
 Buổi 1: Tập hợp các số tự nhiên	01/03/2025 09:00 AM	03/03/2025 09:00 PM	29	Đã giao
 Buổi 2: Đột biến gen	05/03/2025 09:00 AM	07/03/2025 09:00 PM	0	Đã giao
 Buổi 3 				Chưa giao
 Buổi 4 				Chưa giao
 Buổi 5 				Chưa giao
 Buổi 6 				Chưa giao
 Buổi 7 				Chưa giao
 Buổi 8 				Chưa giao
 Buổi 9 				Chưa giao
 Buổi 10 				Chưa giao

Hình 23. Giao diện lớp học khi vừa tạo xong bài tập buổi 2



Hình 24. Giao diện danh sách lớp học của học viên



Hình 25. Giao diện danh sách bài tập trong lớp học của học viên

Tài khoản

Trang chủ
 Lớp học 3
 Bảng điểm
 Liên hệ
 Cài đặt

Lớp học > Ôn tập cơ bản Sinh 12 > Buổi 04 > **Bài tập đột biến gen**

BÀI TẬP ĐỘT BIẾN GEN

Điểm của bạn

0

Bạn cần đúng trên 60% để hoàn thành bài tập

Số câu hỏi

10

Thời gian làm bài

20:00 (Tối đa)

Làm bài

Danh sách bài tập

- ✓ Buổi 1: Bài tập nguyên phân
- ✓ Buổi 2: Bài tập giảm phân I
- ✓ Buổi 3: Bài tập giảm phân II
- Buổi 4: Bài tập đột biến gen**
- Buổi 5: Bài tập quang hợp thực vật

Tài liệu đi kèm bài tập

[\[Sinh học\] Chuyên đề cơ bản_BTVN_Đột biến gen.pdf](#)

Tải về

Hình 26. Giao diện thông tin bài tập

Bài tập đột biến gen

🕒 20:00

Câu 1: Đột biến gen là?

- ☐ A. Những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số nucleotit.
- ☐ B. Những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit.
- ☐ C. Những biến đổi trên ADN.
- ☐ D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 2: Đột biến gen xảy ra vào thời điểm nào?

- ☐ A. Khi NST phân li ở kỳ sau của phân bào.
- ☐ B. Khi tế bào chất phân chia.
- ☐ C. Khi NST dẫn xoắn.
- ☐ D. Khi ADN nhân đôi.

Câu 3: Những tác nhân gây đột biến gen.

- ☐ A. Do tác nhân vật lí, hoá học của môi trường, do biến đổi các quá trình sinh lí, sinh hoá bên trong tế bào.
- ☐ B. Do sự phân li không đồng đều của NST.
- ☐ C. Do NST bị tác động cơ học.
- ☐ D. Do sự phân li đồng đều của NST.

Câu 4: Một đoạn gen có chiều dài 4080Å, $A/G = 2/3$. Sau đột biến chiều dài gen không đổi, tỉ lệ $A/G = 159/241$. Dạng đột biến là?

- ☐ A. Thay thế 1 cặp A-T bằng G-X.
- ☐ B. Thay thế 3 cặp A-T bằng G-X.
- ☐ C. Mất 1 cặp nucleotit.
- ☐ D. Mất 3 cặp nucleotit.

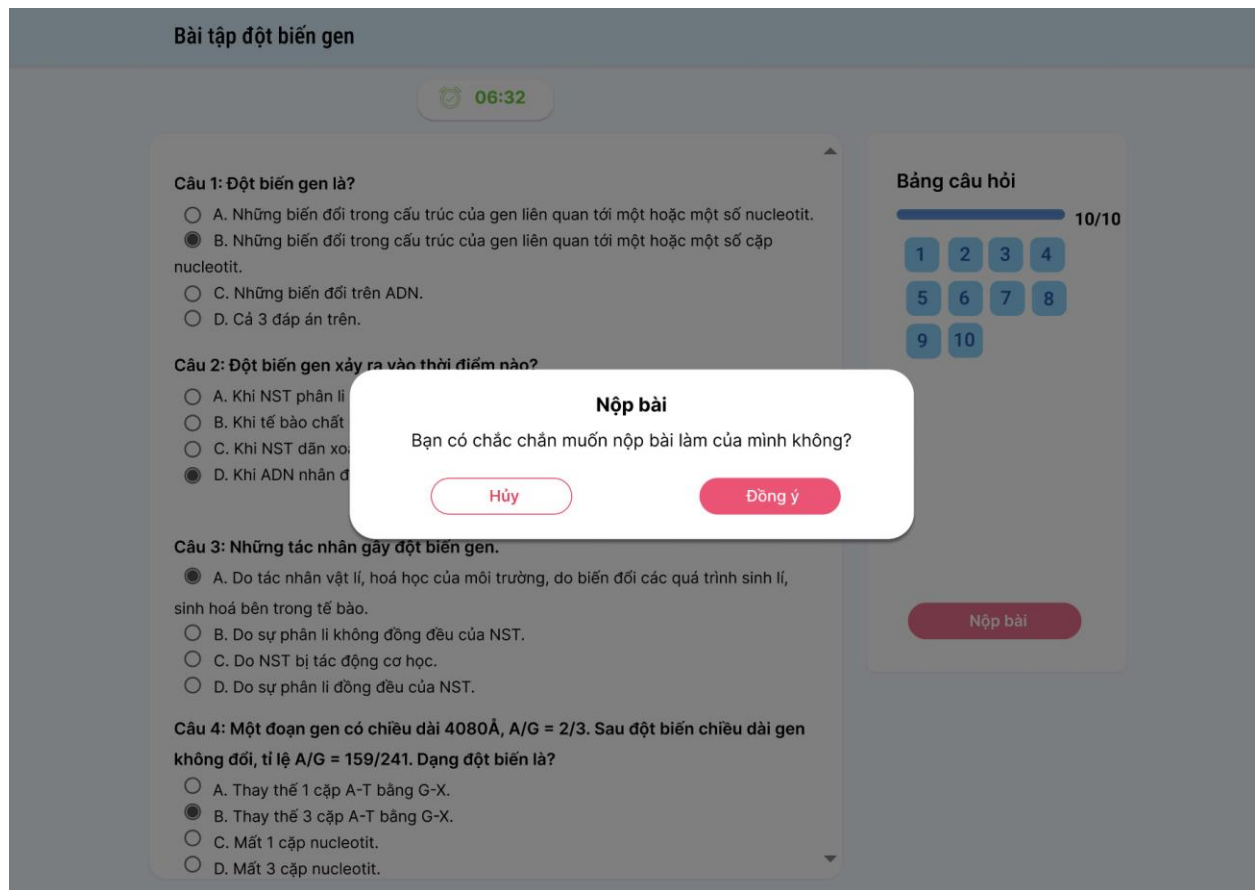
Bảng câu hỏi

0/10

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10		

Nộp bài

Hình 27. Giao diện làm bài



Hình 28. Giao diện xác nhận nộp bài

← Bài tập buổi 4: Bài tập Đột biến gen

Gửi điểm

Thời gian mở đề: 09/03/2025 9:00

Thời gian đóng đề: 11/03/2025 22:00

Thời gian làm bài: 20 phút

Đối tượng làm bài: 25 học viên

Học viên (14/25)	Thời điểm làm bài	Thời điểm nộp bài	Điểm số	
 Nguyễn Ngọc Vy	09/03/2025 9:02	09/03/2025 9:22	9.0	Xem lại
 Vũ Lam Anh	09/03/2025 10:02	09/03/2025 10:15		Chấm bài
 Hà Thu Hóa	09/03/2025 9:05	09/03/2025 9:20		Chấm bài
 Nguyễn Anh Dũng	09/03/2025 9:10	09/03/2025 9:22		Chấm bài
 Lê Thanh Đông	09/03/2025 9:09	09/03/2025 9:21		Chấm bài
 Lê Tuyết Mai	09/03/2025 14:01	09/03/2025 14:15		Chấm bài
 Phạm Thu Hằng	09/03/2025 14:30	09/03/2025 14:50		Chấm bài
 Mai Tùng Dương	10/03/2025 9:02	10/03/2025 9:22		Chấm bài
 Thịnh Ngọc Nam	09/03/2025 9:01	09/03/2025 9:16		Chấm bài
 Nguyễn Hữu Thành	11/03/2025 8:02	11/03/2025 8:20		Chấm bài
 Mai Huy Long	10/03/2025 9:12	10/03/2025 9:32		Chấm bài
 Trương Nhuệ Giang	10/03/2025 15:15	10/03/2025 15:30		Chấm bài
 Trịnh Thanh Huyền	11/03/2025 13:02	11/03/2025 13:22		Chấm bài
 Nguyễn Ngọc Hà	11/03/2025 20:05	11/03/2025 20:22		Chấm bài

Hình 29. Giao diện danh sách các học viên đã nộp bài

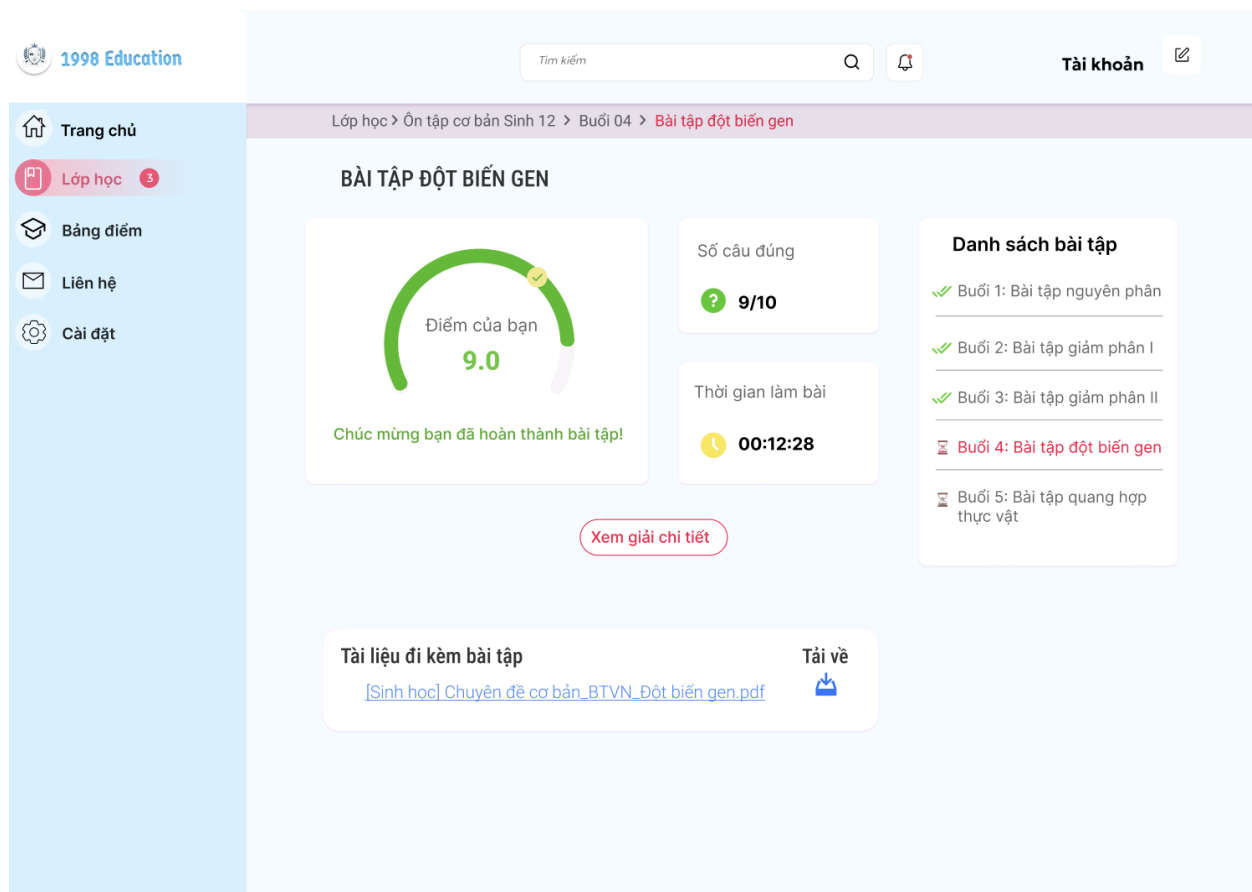
01/14

Đã chấm

 Nguyễn Ngọc Hà

Ghi điểm Nhận xét

95



Hình 31. Giao diện kết quả bài làm của học viên

Bài tập đột biến gen

Tổng điểm: 9.0

Câu 1: Đột biến gen là?

- ☐ A. Những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số nu.
- ☒ B. Những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nu.
- ☐ C. Những biến đổi trên ADN.
- ☐ D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 2: Đột biến gen xảy ra vào thời điểm nào?

- ☐ A. Khi NST phân li ở kỳ sau của phân bào.
- ☐ B. Khi tế bào chất phân chia.
- ☐ C. Khi NST dẫn xoắn.
- ☒ D. Khi ADN nhân đôi.

Câu 3: Những tác nhân gây đột biến gen.

- ☒ A. Do tác nhân vật lý, hoá học của môi trường, do biến đổi các quá trình sinh lý, sinh hoá bên trong tế bào.
- ☐ B. Do sự phân li không đồng đều của NST.
- ☐ C. Do NST bị tác động cơ học.
- ☐ D. Do sự phân li đồng đều của NST.

Câu 4: Một đoạn gen có chiều dài 4080Å, A/G = 2/3. Sau đột biến chiều dài gen không đổi, tỉ lệ A/G = 159/241. Dạng đột biến là?

- ☐ A. Thay thế 1 cặp A-T bằng G-X.
- ☒ B. Thay thế 3 cặp A-T bằng G-X.

Bảng câu hỏi

9 câu đúng

1 câu sai

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10

Phản hồi

Quay lại

Hình 32. Giao diện chi tiết bài làm của học viên

PHẢN HỒI

Bài tập:

Bài tập đột biến gen

Họ tên:

Nguyễn Ngọc Vy

Nội dung thắc mắc:

Gửi

Hủy

Phản hồi từ giáo viên

Giáo viên:

Vũ Ngọc Huy

Thời gian phản hồi:

10:15 22/03/2025

Nội dung phản hồi:

Điểm bài em đúng rồi, do câu 4 em chưa có đơn vị đo

Hình 33. Giao diện phản hồi

 1998 EDUCATION Hướng dẫn Vũ Ngọc Huy												
← QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP BẢNG ĐIỂM HỌC VIÊN + Cập nhật điểm Lịch sử cập nhật điểm Xuất bảng điểm Tạo báo cáo												
STT	Mã học viên	Tên học viên	Điểm TB BTVN	Điểm KS 1	Điểm KS 2	Điểm KS 3	Điểm KS 4	Điểm KS 5	Điểm KS 6	Điểm cuối khóa	Điểm TBC	Trạng thái
1	HV001	Phạm Ngọc Anh	9	8	8	9					8	Đạt ✓
2	HV002	Vũ Lam Anh	8	4	5	6					4.5	Không đạt ✗
3	HV003	Võ Anh Dũng	7	6	7	7.5					7.5	Đạt ✓
4	HV004	Cao Đức Dũng	8	7.5	8	8.5					8	Đạt ✓
5	HV005	Đặng Hoàng Giang	4	6	5.5	7					4.5	Đạt ✓
6	HV006	Vũ Tuấn Hải	8	7.5	8	6.5					7.5	Đạt ✓
7	HV007	Hà Thu Hoa	7	6	6.5	8					6.5	Đạt ✓
8	HV008	Nguyễn Minh Hùng	8	7	7.5	8					8.5	Đạt ✓
9	HV009	Khuông Ngọc Khánh	9	10	10	9.5					9.5	Đạt ✓
10	HV010	Lê Thị Lan	10	9	9.5	8.5					9.5	Đạt ✓
11	HV011	Lương Thị Kim Linh	9	8.5	8	9					9	Đạt ✓
12	HV012	Vũ Ngọc Mai	10	9	8	7					8	Đạt ✓
13	HV013	Nguyễn Tuấn Nam	9	9	8	7.5					8	Đạt ✓
14	HV014	Ngô Thị Thanh Nga	8.5	6	7	8					7.5	Đạt ✓

Hình 34. Giao diện bảng điểm

1998 EDUCATION

Huong dan

Vũ Ngọc Huy

←

QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP

BẢNG ĐIỂM HỌC VIÊN

Cập nhật điểm

Lịch sử cập nhật điểm

Xuất bảng điểm

Tạo báo cáo

STT	Mã học viên	Họ tên	Điểm TB	Trạng thái
1	HV001		8	Đạt ✓
2	HV002		4.5	Không đạt ✗
3	HV003		7.5	Đạt ✓
4	HV004		8	Đạt ✓
5	HV005		4.5	Đạt ✓
6	HV006		7.5	Đạt ✓
7	HV007		6.5	Đạt ✓
8	HV008		8.5	Đạt ✓
9	HV009		9.5	Đạt ✓
10	HV010		9.5	Đạt ✓
11	HV011	Lương Thị Kim Linh	9	Đạt ✓
12	HV012	Vũ Ngọc Mai	8	Đạt ✓
13	HV013	Nguyễn Tuấn Nam	8	Đạt ✓
14	HV014	Ngô Thị Thanh Nga	7.5	Đạt ✓

Lựa chọn đầu điểm cập nhật

☐ Điểm KS 1

☐ Điểm KS 2

☐ Điểm KS 3

☒ Điểm KS 4

☐ Điểm KS 5

☐ Điểm KS 6

☐ Điểm cuối khóa

Cập nhật

Hình 35. Giao diện loại đầu điểm

← QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP

BẢNG ĐIỂM HỌC VIÊN


Luu

Quay lai

STT	Mã học viên	Tên học viên	Điểm TB BTN	Điểm KS 1	Điểm KS 2	Điểm KS 3	Điểm KS 4	Điểm KS 5	Điểm KS 6	Điểm cuối khóa	Điểm TBC	Trạng thái
1	HV001	Phạm Ngọc Anh	9	8	8	9					8	Đạt ✓
2	HV002	Vũ Lam Anh	8	4	5	6					4.5	Không đạt ✗
3	HV003	Võ Anh Dũng	7	6	7	7.5					7.5	Đạt ✓
4	HV004	Cao Đức Dũng	8	7.5	8	8.5					8	Đạt ✓
5	HV005	Đặng Hoàng Giang	4	6	5.5	7					4.5	Đạt ✓
6	HV006	Vũ Tuấn Hải	8	7.5	8	6.5					7.5	Đạt ✓
7	HV007	Hà Thu Hoa	7	6	6.5	8					6.5	Đạt ✓
8	HV008	Nguyễn Minh Hùng	8	7	7.5	8					8.5	Đạt ✓
9	HV009	Khuong Ngọc Khánh	9	10	10	9.5					9.5	Đạt ✓
10	HV010	Lê Thị Lan	10	9	9.5	8.5					9.5	Đạt ✓
11	HV011	Lương Thị Kim Linh	9	8.5	8	9					9	Đạt ✓
12	HV012	Vũ Ngọc Mai	10	9	8	7					8	Đạt ✓
13	HV013	Nguyễn Tuấn Nam	9	9	8	7.5					8	Đạt ✓
14	HV014	Ngô Thị Thanh Nga	8.5	6	7	8					7.5	Đạt ✓

Hình 36. Giao diện nhập điểm theo đầu điểm lựa chọn

1998 EDUCATION

Hướng dẫn

Vũ Ngọc Huy

QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP

BẢNG ĐIỂM HỌC VIÊN

Lưu

Quay lại

STT	Mã học viên	Tên học viên	Điểm TB BTVN	Điểm KS 1	Điểm KS 2	Điểm KS 3	Điểm KS 4	Điểm KS 5	Điểm KS 6	Điểm cuối khóa	Điểm TBC	Trạng thái
1	HV001	Phạm Ngọc Anh	9	8	8	9	9.5				8	Đạt
2	HV002	Vũ Lam Anh	8	4	5	6	7.5				4.5	Không đạt
3	HV003	Võ Anh Dũng									7.5	Đạt
4	HV004	Cao Đức Dũng									8	Đạt
5	HV005	Đặng Hoàng Giang									4.5	Đạt
6	HV006	Vũ Tuấn Hải									7.5	Đạt
7	HV007	Hà Thu Hoa	7	6	6.5	8	8.5				6.5	Đạt
8	HV008	Nguyễn Minh Hùng	8	7	7.5	8	7				8.5	Đạt
9	HV009	Khuông Ngọc Khánh	9	10	10	9.5	10				9.5	Đạt
10	HV010	Lê Thị Lan	10	9	9.5	8.5	9.5				9.5	Đạt
11	HV011	Lương Thị Kim Linh	9	8.5	8	9	8.5				9	Đạt
12	HV012	Vũ Ngọc Mai	10	9	8	7	8				8	Đạt
13	HV013	Nguyễn Tuấn Nam	9	9	8	7.5	9				8	Đạt
14	HV014	Ngô Thị Thanh Nga	8.5	6	7	8	9.5				7.5	Đạt

Xác nhận nhập điểm

Bạn có chắc chắn muốn lưu điểm đã nhập không?

Hủy

Xác nhận

Xác nhận nhập điểm

Bạn có chắc chắn muốn lưu điểm đã nhập không?

Hủy

Xác nhận

Hình 37. Giao diện xác nhận nhập điểm

[← QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP](#)**LỊCH SỬ CẬP NHẬT ĐIỂM**

Từ ngày



Đến ngày

[Xuất kết quả](#)[Quay lại](#)

Thời gian	Tên học viên	Loại điểm	Người cập nhật
28/03/2025 23:09:54	Phạm Ngọc Anh	Cuối khóa	GV. Nguyễn Hải Yến
28/03/2025 02:49:36	Phạm Ngọc Anh	Cuối khóa	GV. Nguyễn Hải Yến
28/03/2025 02:49:36	Nguyễn Minh Hùng	Cuối khóa	GV. Nguyễn Hải Yến
28/03/2025 02:49:36	Vũ Tuấn Hải	Cuối khóa	GV. Nguyễn Hải Yến
28/03/2025 02:49:36	Khuông Ngọc Khánh	Cuối khóa	GV. Nguyễn Hải Yến
28/03/2025 02:49:36	Lương Thị Kim Linh	Cuối khóa	GV. Nguyễn Hải Yến
28/03/2025 02:49:36	Nguyễn Tuấn Nam	Cuối khóa	GV. Nguyễn Hải Yến
25/02/2025 20:15:02	Đặng Hoàng Giang	Điểm KS 6	GV. Nguyễn Hải Yến
25/02/2025 20:15:02	Ngô Thị Thanh Nga	Điểm KS 6	Trợ giảng: Lê Thu Hà
25/02/2025 20:15:02	Phạm Đức Ngọc	Điểm KS 6	Trợ giảng: Lê Thu Hà
25/02/2025 20:15:02	Tạ Thị Trang	Điểm KS 6	Trợ giảng: Lê Thu Hà
25/02/2025 20:15:02	Trình Thị Yến	Điểm KS 6	Trợ giảng: Lê Thu Hà

Hình 38. Giao diện lịch sử cập nhật điểm theo từng lớp

1998 EDUCATION Hướng dẫn Vũ Ngọc Huy												
← QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP BẢNG ĐIỂM HỌC VIÊN + Cập nhật điểm Lịch sử cập nhật điểm Xuất bảng điểm Tạo báo cáo												
STT	Mã học viên	Tên học viên	Điểm TB BTVN	Điểm KS 1	Điểm KS 2	Điểm KS 3	Điểm KS 4	Điểm KS 5	Điểm KS 6	Điểm cuối khóa	Điểm TBC	Trạng thái
1	HV001	Phạm Ngọc Anh	9	8	8	9	9.5	8	8.5	9	8	Đạt
2	HV002	Vũ Lam Anh	8						3	2	4.5	Không đạt
3	HV003	Võ Anh Dũng	7						8.5	6	7.5	Đạt
4	HV004	Cao Đức Dũng	8						6.5	7	8	Đạt
5	HV005	Đặng Hoàng Giang	4						7	7.5	4.5	Đạt
6	HV006	Vũ Tuấn Hải	8						8	8.5	7.5	Đạt
7	HV007	Hà Thu Hoa	7						9.5	4.5	6.5	Đạt
8	HV008	Nguyễn Minh Hùng	8						6.5	7.5	8.5	Đạt
9	HV009	Khương Ngọc Khánh	9	10	10	9.5	7	6	7	6.5	9.5	Đạt
10	HV010	Lê Thị Lan	10	9	9.5	8.5	9.5	9	7	10	9.5	Đạt
11	HV011	Lương Thị Kim Linh	9	8.5	8	9	8.5	7	6	9	9	Đạt
12	HV012	Vũ Ngọc Mai	10	9	8	7	8	8	8.5	8.5	8	Đạt
13	HV013	Nguyễn Tuấn Nam	9	9	8	7.5	9	9	7	10	8	Đạt
14	HV014	Ngô Thị Thanh Nga	8.5	6	7	8	9.5	6.5	6	7.5	7.5	Đạt

Xuất bảng điểm

Lựa chọn định dạng file cần xuất

☒ Excels

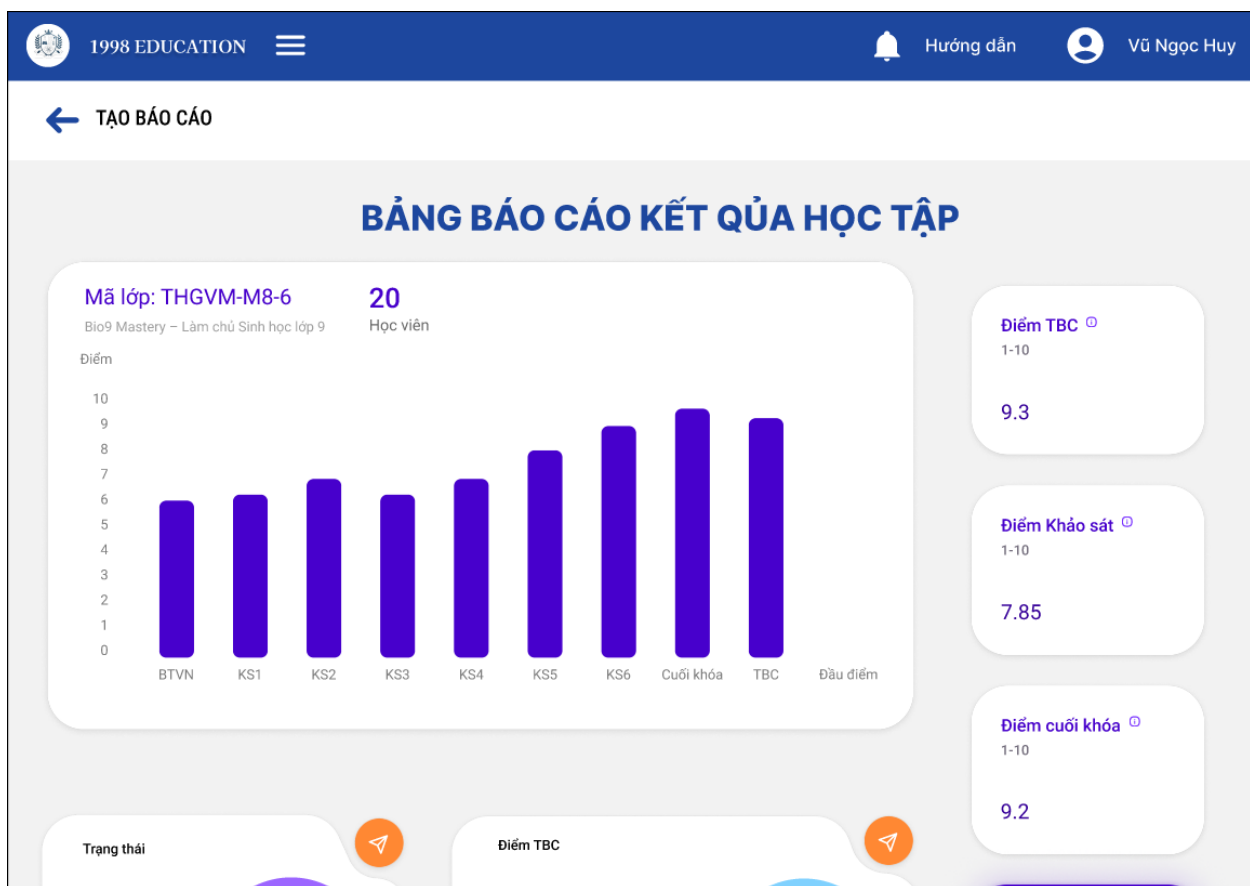
☐ PDF

☐ Word

Thoát

Xuất

Hình 39. Giao diện xuất bảng điểm



Hình 40. Giao diện xem báo cáo kết quả học tập theo lớp

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Giới thiệu chương trình phần mềm

Việc triển khai hệ thống quản lý bài tập và kết quả học tập được thực hiện dựa trên các phân tích và thiết kế đã được trình bày ở các chương trước. Dự án phát triển hệ thống được nhóm xây dựng theo định hướng mô-đun, tích hợp trực tiếp vào nền hệ thống đào tạo đã có sẵn tại trung tâm 1998 Education, vừa giúp tiết kiệm chi phí và công sức triển khai, vừa đảm bảo tính nhất quán và liên thông dữ liệu trong toàn bộ hệ thống.

Hệ thống được thiết kế dựa trên kiến trúc web client-server, hoạt động trên trình duyệt, với các thành phần chính:

- Frontend: Giao diện người dùng đơn giản, thân thiện, được thiết kế bằng HTML, CSS (Bootstrap), JavaScript.
- Backend: Phát triển bằng ngôn ngữ PHP, xử lý logic nghiệp vụ và kết nối với cơ sở dữ liệu.
- Database: Lưu trữ toàn bộ thông tin người dùng, lớp học, bài tập, kết quả học tập...

Các vai trò người dùng chính trong hệ thống bao gồm:

- Giáo viên: Giao bài, chấm điểm, nhận xét, theo dõi kết quả lớp học.
- Học viên: Làm bài, nộp bài, xem điểm và tiến độ học tập.
- Quản trị viên: Quản lý hệ thống, phân quyền và kiểm soát dữ liệu chung.

Hệ thống sẽ được phát triển theo mô hình phân lớp (MVC) [2], tách biệt giữa giao diện, xử lý logic và truy xuất dữ liệu. Các chức năng chính và giao diện người dùng sẽ được trình bày chi tiết trong các mục sau khi nhóm tiến hành xây dựng và kiểm thử hệ thống.

Môi trường triển khai:

Để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động ổn định, dễ triển khai và phù hợp với năng lực kỹ thuật của nhóm, quá trình phát triển và kiểm thử sẽ được thực hiện trong môi trường cục bộ (localhost) trước khi chuyển sang môi trường triển khai thực tế.

Cấu hình phần mềm:

Thành phần	Thông tin
Hệ điều hành	Windows 10 hoặc Windows 11 (64-bit)
Ngôn ngữ lập trình	PHP 8.1
Cơ sở dữ liệu	MySQL 8.0
Máy chủ web	Apache (XAMPP)
IDE	Visual Studio Code
Công cụ quản lý CSDL	phpMyAdmin
Hệ thống quản lý mã nguồn	Git + GitHub
Thư viện giao diện	Bootstrap 5, FontAwesome
Trình duyệt kiểm thử	Google Chrome, Microsoft Edge

Bảng 417. Cấu hình phần mềm

- **Định hướng triển khai theo từng giai đoạn chức năng:**

Giai đoạn	Nội dung triển khai	Thời gian dự kiến
Thiết kế giao diện (UI/UX)	Thiết kế các trang chức năng chính: giao bài, làm bài, xem kết quả, theo dõi điểm.	1 tuần
Chức năng giao bài – Làm	Xây dựng logic tạo bài tập, giao bài theo buổi, nộp bài và xử lý	2 tuần

bài – Chấm điểm	chấm điểm (tự động hoặc thủ công).	
Chức năng quản lý kết quả học tập	Xây dựng chức năng hiển thị điểm, tiến độ học tập, biểu đồ thống kê và phản hồi.	1 tuần
Kiểm thử và hiệu chỉnh	Kiểm thử từng chức năng, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, sửa lỗi và tối ưu giao diện.	1 tuần
Đóng gói và hướng dẫn sử dụng	Đóng gói chương trình, tạo tài khoản mẫu, viết hướng dẫn người dùng.	5 ngày

Bảng 428. Định hướng triển khai theo từng giai đoạn chức năng

4.2. Kết luận và hướng phát triển của đề tài

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã trải qua các giai đoạn từ khảo sát thực tế, phân tích yêu cầu người dùng, thiết kế hệ thống đến lập kế hoạch triển khai chi tiết. Đề tài tập trung xây dựng một module quản lý bài tập và kết quả học tập, tích hợp vào hệ thống đào tạo hiện có của trung tâm 1998 Education.

Qua việc nghiên cứu nhu cầu của các bên liên quan như giáo viên, học viên và quản lý trung tâm, nhóm đã xác định rõ các chức năng cốt lõi cần xây dựng, bao gồm: giao bài tập theo từng buổi học, làm bài trực tuyến, chấm điểm, phản hồi, thống kê và theo dõi tiến trình học tập.

Mặc dù nhóm chưa hoàn thiện quá trình lập trình, nhưng đã hoàn thành các nội dung quan trọng như:

- Mô tả bài toán và mục tiêu hệ thống.
- Phân tích nghiệp vụ và yêu cầu chức năng.
- Thiết kế luồng xử lý, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng.

- Xây dựng kế hoạch triển khai, phân chia các giai đoạn phát triển.

Đây là một cơ hội quý báu để nhóm vận dụng kiến thức lý thuyết vào tình huống thực tế, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nghiên cứu, xử lý yêu cầu và lập kế hoạch dự án.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm định hướng sẽ hoàn thiện đầy đủ các chức năng đã thiết kế, triển khai thành công hệ thống trên môi trường thực tế, đồng thời tiến hành kiểm thử với người dùng thật để thu thập phản hồi và cải thiện tính khả dụng của chương trình. Việc ứng dụng thử tại một lớp học cụ thể sẽ giúp đánh giá hiệu quả thực tế của hệ thống, từ đó làm cơ sở để điều chỉnh hoặc mở rộng trong quy mô lớn hơn.

Về lâu dài, hệ thống có thể được phát triển thành một nền tảng quản lý đào tạo trực tuyến toàn diện. Ngoài chức năng quản lý bài tập, hệ thống có thể mở rộng để hỗ trợ các hoạt động quản lý điểm danh, quản lý thư viện học liệu, Điều này sẽ giúp chuyển đổi toàn bộ quy trình đào tạo của trung tâm từ thủ công sang tự động hoá, đồng thời tạo điều kiện xây dựng môi trường học tập số hoá đồng bộ và hiệu quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] N. T. T. Trang, "Slide bài giảng môn Cơ sở dữ liệu - Khoa Công nghệ thông tin & Kinh tế số," Học Viện Ngân hàng, Hà nội, 2025.
- [2] T. T. Hương, "Giáo trình Lập trình web PHP & MySQL – Khoa Công nghệ thông tin & Kinh tế số," Học Viện Ngân hàng, Hà nội, 2025.
- [3] B. T. H. Nhung, "Slide bài giảng môn Phân tích thiết kế hệ thống - Khoa Công nghệ thông tin và kinh tế số," Hà nội, Học viên ngân hàng, 2025.

